1-1. (산대특)_디지털 헬스케어 데이터 기반 메디헬스 AI 시뮬레이션 전문가_육성

(1) 기본정보 (훈련계획서)

■ 신청훈련기관

훈련기관명	광주컴퓨터기술학원	훈련기관번호	202205000
대표자명	최은혁	E-MAIL	itgwangju@naver.com
소재지	광주광역시 광산구 사암로340번길 31 부광빌딩 5층	전화번호	062-413-1600
훈련기관 유형	학원	팩스번호	062-443-1601
기관구분	○ 우수기관 ● 일반기관 ○ 신규기관	고용보험 가입 여부	● 예 ○ 아니오
인증평가	○ 5년인증 ● 3년인증 ○ 1년인증 ○ 인증유예 ○미인증	훈련유형	○고용유지훈련 ● 취.창업훈련

■ 담당자 정보

성명	최은혁	연락전화	062-413-1600
E-MAIL	dmsgur@gmail.com	휴대폰	010-4595-6530

■ 수신자 지정

수신처(시군구)	광주 (광산구)	과정관할 지청.센터	광주고용센터

■ 신청훈련사업

훈련과정명	(산대특)_디지털 헬스케어 데이터 기반 메디헬스 AI시뮬레이션 전문가_육성
산업구분	● 육성산업.직종 (산업: 의료(디지털생체의료)산업, 직종: 인공지능모델링)
주 훈련대상	○ 실업자(일반) ● 실업자(취.창업) ○ 근로자(취.창업) ○ 근로자(고용유지) ○ 기타
원격보조훈련 편성 여부	○ 예 ● 아니오
NCS 분류(소분류)	인공지능모델링(200107)

정원	20명	목표인원(연간 훈련가능인원)	40명
집체 훈련시간	480시간	훈련일수, (훈련개월 수)	80일, (4개월)
정부지원 기준 훈련비 (1인당) 기준단가×시간	3,177,600원	신청훈련비(수강료) (1인당) 신청단가×시간	4,130,880원
NCS 기준 단가	6,620원	신청단가, (적용비율%)	8,606원 (130%)

※ 훈련비 130%초과만 작성 (훈련비용 세부산출 내역 참조)

대분류	비목	금액	세부내용	비고
직접비 (65%이상)	강사료			
	교재비			
	실습비			
	시설비			
	장비비			※고숙련·신기술 분야만 해당
	기타훈련비용			
간접비 (35%이내)	인건비			
	홍보비			※직접비의 10% 이내
	운영지원비			
	기타간접비용			

※훈련비 심사(130% 초과) 신청시 해당 요건 기재(증빙)
- 참조(사업운영지침)

(2) 훈련과정신청서

■ 훈련과정 개요

훈련과정명	- (산대특)_디지털 헬스케어 데이터 기반 메디헬스 AI시뮬레이션 전문가_육성	● 육성산업.직종 (산업:의료(디지털생체의료)산업,직종:인공지능모델링)

훈련수요 적합성
(교육받을 기업체 등)

※ 훈련기관 자체 수요조사 및 요구분석 결과 등 훈련과정 설계 시 반영한 내용을 구체적으로 기재

※ 지원대상산업·직종 또는 육성산업·직종과 연관시켜서 작성

26년도 수요조사 대상업체 선정(기업단체)

연번	업체명	업체주소	연락처	담당자
1	(주)점선뉴미디어	광주광역시 서구 농성동 452-3	062-384-0001	노홍원
2	대성네트웍스(주)	전남 목포시 상동 629-14	062-241-3322	기춘우
3	(주)에이치에스엘테크	광주광역시 북구 삼도번지스소3번길 11	062-666-0768	한은
4	(주)지원경영컨설팅	광주 서구 경열로 [illegible]-6	062-651-6100	최은희
5	(주)정인테크	광주 서구 마륜동 640 가월정부로유통단지 104-104	062-600-0826	임경호
6	에이치테크(주)	전남 여수시 국동 74-1		홍태훈
7	대표연기통신(주)	전남 무안군 삼향면 기산리 891-2		이태선
8	(주)정인경영컨설팅	광주 북구 문흥동 677-2 3층		임동우
9	(유)가우이에서	전남 담양군 금월면 학월리 678-20	062-382-0124	임경호
10	(주)콘티랩코	광주 광산구 광암동 694-77	062-710-6000	이경호
11	(주)윤테통상	전남 영광군 영광면 노지리 609-28	062-954-1137	임경호
12	(주)상도	전남 순천시 서면 연향리 741-2		임경수
13	에드넷	전남 여수시 상가동 136-4		임기정
14	하하비뱅크	광주 북구 영양로 [illegible]	062-281-7114	이경훈
15	(주)홈경영기술	전남 고흥군 고흥읍 남계리 483-4		임홍표
16	지에이코(주)	광주 광산구 우산동 1695-3		정상훈
17	인텔텍코(주)	광주 서구 내방동 470-1		경금수
18	월드공고	광주 북구 금북로 141	010-4563-0050	최동재
19	(주)에이이티	광주광역시 광산구 월계동 672-2	062-944-1900	임서원
20	(주)고두시스템	광주 남구 월산동 [illegible]	062-366-7641	이종원
21	(주)에이에이이에이에이	광주 북구 동림동 671-96 광역광기술원 1706호		이구원
22	(주)공공이에티	광주 서구 치평동 1306-13	062-382-4100	최기정
23	(주)나소경보기술	전남 나주시 금천면 오모리 104-14		이홍수
24	(주)지원에이	전남 장흥군 장흥면 월계리 [illegible]		경홍표
25	신라정보시스템(주)	광주광역시 광산구 첨단동 760-6 첨단이가번영빌딩3층		주 인
26	(주)세진컴퍼니	전남 강진군 칠량면 구계리 [illegible]-12		박경현
27	(주)정보통상	전남 광양시 중동 1301-28		임소희
28	에이치통상로사	전남 여수시 봉강동 677-4		김경수
29	가가이지텍(주)	광주 광산구 우산동 1042-8		서경원
30	이상인이스(주)	전남 담양군 금월면 오월리 280		임원진
31	(주)경진통상	전남 목포시 상산동 [illegible]-1		정원진
32	남성산업(주)	광주광역시 동구 충장로 207	062-234-1183	임홍식
33	제이에이티테크	전남 광양시 중동 1346-9		정홍표
34	위원에이	광주 북구 문상동 22	010-4809-9183	이원원
35	(주)에이에이오코리아	광주 북구 첨단동 1500(5층)		박경현
36	(주)스티드경보통상	전남 목포시 평화동 964-19		박대표
37	제타경보기술(주)	광주 북구 전동동 601-11		김지원
38	(주)무리-에이	광주 서구 상무동 1309-5		남영서
39	(주)경동	전남 동광양 광양면 서리리 600-1		서기선
40	(주)아이에넷	전남 담양군 문서면 광양리 419-1		기홍서
41	(주)무림	광주 북구 삼양동 231-4		이경보
42	이에(주)	전남 순천시 서면동 72-2		임홍선
43	국제경보통상	전남 목포시 산고동 1044-776	061-272-9800	박기정
44	(주)서로	광주 광산구 도천동 621-16		임원경
45	(주)유진시스템	광주 서구 풍암동 000-1 경인빌딩광산 지하14호		이홍표
46	하이티시에이브	광주 서구 천변좌로 [illegible] 경일빌딩 [illegible]	062-360-2339	김기원
47	위원통	광주 북구 두암동 170-1	062-514-6600	임홍표
48	하이스템기술위원회	광주 광산구 비아산동 417	062-431-1003	심기표
49	(주)공인경보통상	전남 광양시 옥곡면 시기리 661-23		경보기

26년도 수요조사 대상업체 선정(개인)

연번	이름	연락처	성별	연령	현재직무
1	조인형	010 1	남	20대	실업자
2	김강산	010 6	남	20대	재직자
3	박건희	010 8	남	20대	실업자
4	손혜빈	010 2	여	20대	실업자
5	이준택	010 3	남	60대	실업자
6	전우현	010 2	남	30대	사무직
7	최연정	010 5	여	30대	재직자
8	손예슬	010 9	여	20대	실업자
9	이상훈	010 0	남	20대	실업자
10	이태건	010 9	남	20대	실업자
11	이나영	010 9	여	30대	실업자
12	박종성	010 7	남	20대	실업자
13	주종순	010 0	여	40대	실업자
14	최산하	010 0	남	30대	실업자
15	최정균	010 2	남	40대	사무직
16	국향숙	010 5	여	60대	재직자
17	정유주	010 0	여	30대	실업자
18	박양희	010 3	여	60대	재직자
19	최영화	010 4	여	20대	실업자
20	김민석	010 8	남	20대	실업자
21	정성미	010 2	여	40대	재직자
22	염창윤	010 6	여	40대	실업자
23	박희선	010 9	여	30대	실업자
24	김라희	010 8	여	30대	실업자
25	안주희	010 6	여	30대	실업자

2. 수요조사서식

수요조사 설문서

● 설문 목표 : 과정 설계에 필요한 분야별 기술을 단원별로 분류하여 단위별 교육 설계와 최종 목적을 달성하기 위한 교육훈련 목표를 설정하기 위한입니다.
● 설문 대상 : 정보기술 관련 산업을 생산/유통/서비스할 수 있는 모든 업체를 대상으로 합니다.

대상 업체명	현재인원	연락처
담당자		
조사자/조사일/조사방법		

설문 내용

1. 귀 업체에서 DW 전문인력 확보의 어려움이 있습니까?
① 매우 어렵다.....② 다소 어려운편이다 ③ 보통이다.....④ 별로 어렵지 않다.....⑤ 전혀 어렵지 않다

2. 귀 업체에서 향후 채용하고자 하는 직무분야 및 해당 직무분야의 채용예정인원을 입력해 주세요. (복수선택)
① 인공지능 분야 (명).....② 사물인터넷 분야 (명).....③ 가상현실 분야 (명)
④ 개발자 분야 (명).....⑤ 보안/유통/관리 분야 (명) ⑥ 정보보안 분야 (명)
⑦ 기타.....

3. 귀 업체에서 DW전문인력 채용 시 원하는 최소학력은 무엇입니까?
① 고등학교.....② 전문대졸학교.....③ 4년제 대졸 이상.....④ 상관없음

4. 귀 업체에서 전문인력 채용 시 원하는 최소경력 사항은 무엇입니까?
① 경력 불필요.....② 1년 이상.....③ 2년 이상.....④ 3년 이상

5. 전문인력 채용시 필요한 면허 자격은 무엇입니까?
① 정보처리기사.....② 정보보안기사.....③ 빅데이터분석기사.....④ 빅데이터분석기사
⑤ 기타 DA자격.....⑥ 정보처리산업기사.....⑦ 프로그래밍관련.....⑧ 빅데이터분석스관련
⑨ 네트워크관련.....⑩ 빅데이터스템관련.....⑪ 정보화교육
⑫기타 자격.....

6. 귀 업체에서는 관련분야 전문인력 채용 시 최소 교육기간은 어느 정도가 적합하다고 생각합니까?
① 3개월 미만.....② 3개월 미만.....③ 3개월 ~ 1년 미만.....④ 1년 이상

7. 귀 업체에서 채용시 요구하는 기술 인력의 필수 기술을 선택해 주세요 (복수선택)
① 인공지능 전처리 관련기술 ② 인공지능 모델 관련기술 ③ 인공지능 플랫폼 관련기술
④ 파이썬 ⑤ C언어 ⑥ 자바
⑦ 자바스크립트 ⑧ 프로토그래밍 ⑨ 데이터 시각화
⑩ 웹프론트엔드(html5) ⑪ 스마트 앱 ⑫ 데이터베이스
⑬ IOT ⑭ 개인정보보호/스크래핑 ⑮ 분산기반 시스템
⑯ 기타 상세 기술.....

8. 귀 업체에서 전문인력 선발시 평가할 수 있는 주 필요한 결과물을 선택해주세요 (복수선택)
① 포트폴리오 ② 수료증 ③ 평가점수 ④ 이력서 ⑤ 자기소개서 ⑥ 자격평가 ⑦ 교육이수증명

9. 전문인력 수급을 위해 본 교육기관에 건의 및 요청사항이 있으면 기재 바랍니다.

설문조사에 응해 주셔서 감사합니다.

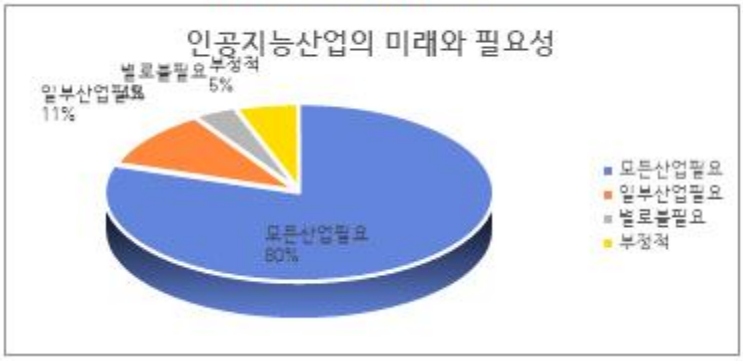
3. 수요조서 결과 요구분석

3-1. 인공지능산업의 미래와 필요성 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능산업의 미래와 산업분야에 필요성에 대한 조사에는 모든 산업에 필요할 것이다가 80%, 일부 산업에 필요할 것이다가 11%로 나타나고 있음.

조사결과 : 인공지능 기술이 특정 산업에 한정되지 않고 전 산업으로 확산되고 있다고 인식하고 있다. 특히 의료·헬스케어 분야 역시 데이터 기반 서비스 확대와 개인 맞춤형 건강관리 수요 증가에 따라 인공지능 활용 필요성이 지속적으로 높아지고 있으므로, 산업현장에서 활용 가능한 메디헬스 데이터 기반 인공지능 교육과 전문인력 양성이 필요하다.

<인공지능산업의 미래와 필요성>

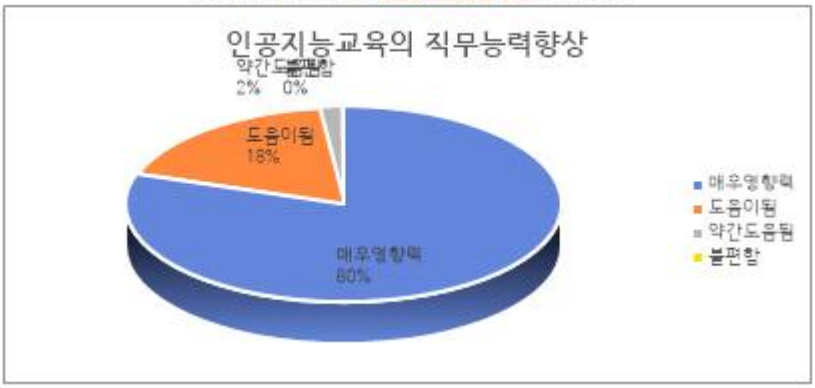


3-2. 인공지능 분야의 활용으로 직무능력 향상에 영향도 [공통 : 응답 55]

◦인공지능 분야가 직무능력 향상에 미치는 영향도를 조사한 결과 매우 영향력이 있을 것이 80%로 가장 높았으며 도움이 된다가 18%로 나타나고 있음.

조사결과 : 인공지능 기술은 직무 생산성과 문제해결 역량 향상에 실질적인 도움이 되는 것으로 인식되고 있다. 특히 건강데이터 분석, 예측모델 활용, 업무 자동화, 데이터 기반 의사결정 지원 등 메디헬스 분야에서도 직무 효율을 높일 수 있는 가능성이 크므로, 인공지능모델링과 데이터 활용 역량을 함께 갖춘 실무형 인재 양성이 중요하다.

<인공지능교육의 직무능력향상 기여도>

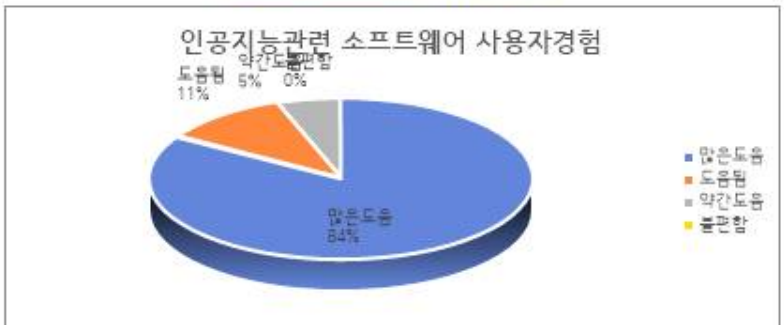


3-3 인공지능 관련 소프트웨어 사용자 경험 [공통 : 응답 55]

◦인공지능 관련 소프트웨어 사용 경험으로 많은 도움을 받았다는 84%로 높은 수치가 나타났으며 도움이 된다 11%로 업무와 생활에 인공지능 기술을 활용하여 많은 긍정적인 효과가 있음으로 나타남.

조사결과 : 인공지능 소프트웨어에 대한 사용자 경험은 전반적으로 긍정적이며, 이는 향후 산업현장에서도 인공지능 기반 서비스 도입 가능성이 높다는 점을 보여준다. 메디헬스 분야에서도 건강정보 분석, 위험도 예측, 사용자 맞춤형 피드백, 시각화 서비스 등 다양한 형태로 인공지능이 활용될 수 있으므로 관련 기술을 실제 서비스 형태로 구현할 수 있는 교육이 필요하다.

<인공지능소프트웨어 사용자경험>

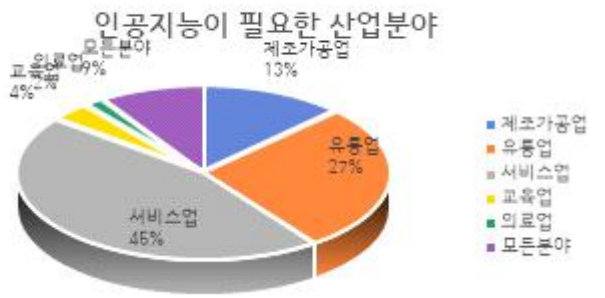


3-4 인공지능 기술이 가장 필요한 산업분야 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능 기술이 꼭 필요한 산업분야에 대한 조사에서 서비스업 45%, 유통업 27%, 제조가공업 13%, 모든 분야 9%, 기타 6%로 조사됨.

조사결과 : 인공지능 기술은 서비스업을 중심으로 높은 필요성이 나타났으며, 이는 사용자 맞춤형 데이터 분석과 예측 서비스에 대한 수요가 크기 때문으로 판단된다. 메디헬스 분야 역시 건강관리 지원, 의료·헬스케어 데이터 분석, 사용자 상태 예측 등 서비스형 인공지능 활용과 밀접하게 연관되어 있어, 서비스 구현 역량까지 포함한 데이터 기반 인공지능 훈련과정의 필요성이 높다.

<인공지능 필요 산업 분야>

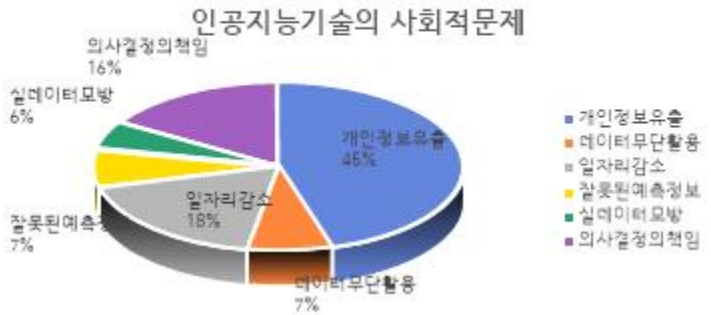


3-5 인공지능 기술로 인해 발생되는 사회적인 문제점 [공통 : 응답 55]

◦ 인공지능 기술의 다방면 산업과 생활에 보편화로 인한 사회적인 문제점에 대해 개인정보의 유출 45%, 일자리 감소 18%, 의사결정 책임의 소재 16%, 실데이터 모방 6%, 데이터 무단활용 7%, 잘못된 예측정보 7% 순으로 조사됨.

결과 : 인공지능 확산에 따른 가장 큰 우려는 개인정보 유출과 잘못된 활용에 대한 문제로 나타났다. 특히 메디헬스 분야는 건강정보와 생활습관 데이터 등 민감정보를 다루는 특성이 있으므로, 데이터 수집·전처리·활용 전 과정에서 개인정보 보호, 데이터 윤리, 결과 신뢰성 확보가 매우 중요하다. 따라서 관련 교육과정에는 데이터 품질검증과 책임 있는 활용 역량이 함께 반영되어야 한다.

<인공지능기술의 사회적 문제>

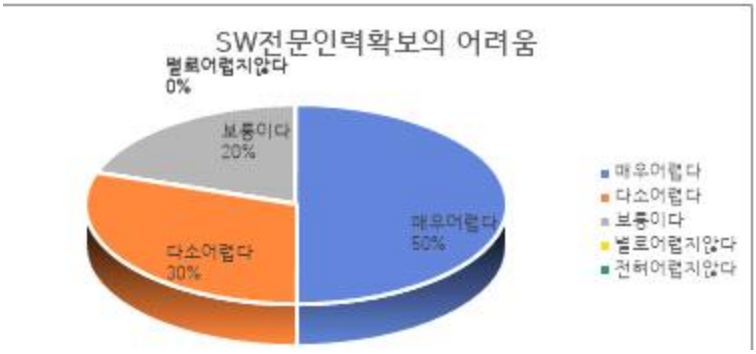


3-6 업체에서의 SW 전문인력 확보의 어려움 [기업,사업주단체 응답:30]

◦ 관련 전문인력 채용의 매우 어려움이 50%, 보통이다 20%, 다소 어렵다 20%로 조사되고 있다.

조사결과 : 기업은 소프트웨어 및 인공지능 관련 전문인력 확보에 상당한 어려움을 겪고 있는 것으로 나타났다. 특히 현장에서는 단순 개발인력이 아니라 데이터를 수집·가공·분석하고 인공지능 모델을 적용하여 서비스까지 구현할 수 있는 실무형 인력을 필요로 하고 있으나, 이러한 융합형 인력은 여전히 부족한 상황이다. 메디헬스 분야 역시 건강데이터를 활용할 수 있는 인공지능모델링 인력 양성이 시급하다.

<SW전문인력확보의 어려움>



3-7 향후 채용예정 직무분야 [기업,사업주단체 응답:30]

◦향후 채용 예정인 분야별 인원에 대해서 인공지능 10명으로 가장 높게 나타났으며 사무행정 9명, 마케팅 3명, 개발자・서버구축관리자 7명, 정보보안 1명으로 나타나고 있다.

조사결과 : 향후 채용 수요에서 인공지능 분야의 비중이 가장 높게 나타난 것은 산업현장의 디지털 전환이 가속화되고 있음을 보여준다. 또한 개발자와 서버구축・관리 인력 수요도 함께 나타나고 있어, 실제 현장에서는 데이터 분석만이 아니라 API 구현, 시스템 연계, 서비스 운영까지 가능한 융합형 인재를 요구하는 것으로 판단된다. 이는 메디헬스 데이터 기반 AI 서비스 개발과 직접적으로 연결되는 수요이다.

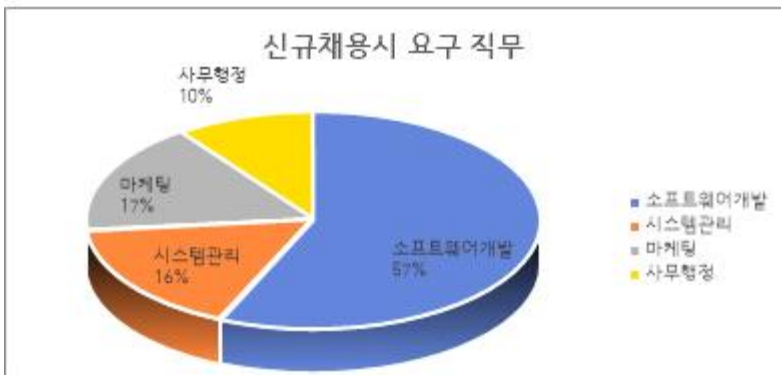
<직무분야별 채용예정>

3-8 신규채용시 요구되는 직무분야 [기업,사업주단체 응답:30]

◦신규채용 인원에 대한 필요 직무에 대한 조사에서 소프트웨어 개발분야 56%, 시스템관리 분야 17%, 마케팅 17%, 사무행정 10% 순으로 조사되고 있다.

조사결과 : 신규채용에서 가장 높은 비중을 차지한 분야는 소프트웨어 개발이며, 시스템 관리 분야도 일정 수준의 수요를 보이고 있다. 이는 기업이 단순 이론형 인력보다 실제 시스템과 서비스를 구현・운영할 수 있는 실무형 인력을 필요로 하고 있음을 의미한다. 메디헬스 분야에서도 건강데이터 기반 AI 예측 서비스, 시뮬레이션 화면, 백엔드 연동 등을 수행할 수 있는 개발 역량이 요구된다.

<신규채용 요구되는 직무>

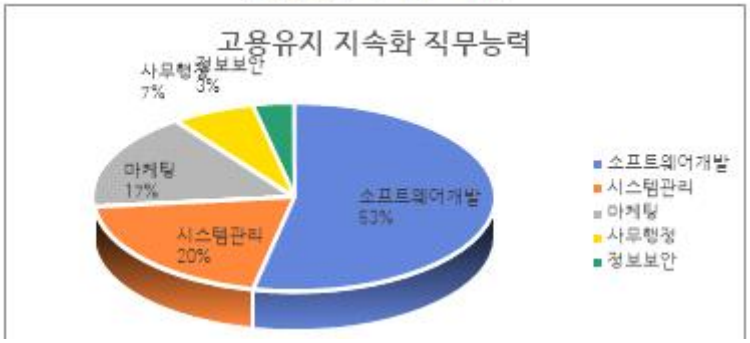


3-9 고용유지 지속화할 수 있는 직무능력 [기업,사업주단체 응답:30]

◦ 고용을 지속적으로 유지할 수 있는 직무에 대한 조사에서 소프트웨어개발 53%, 시스템관리 20%, 마케팅 17%, 사무행정 7% 순으로 나타나고 있다.

결과 : 지속적인 고용유지 가능성이 높은 분야로 소프트웨어 개발과 시스템 관리가 중심을 이루고 있다. 이는 산업 전반에서 데이터 기반 시스템과 인공지능 서비스의 유지·운영 중요성이 커지고 있기 때문으로 해석된다. 따라서 훈련과정은 단순 개발기술 습득을 넘어서, 데이터 처리, 모델 운영, 서비스 연계 및 결과 활용까지 포함한 현장형 직무역량을 강화하는 방향으로 설계될 필요가 있다.

<고용유지 지속화 직무>

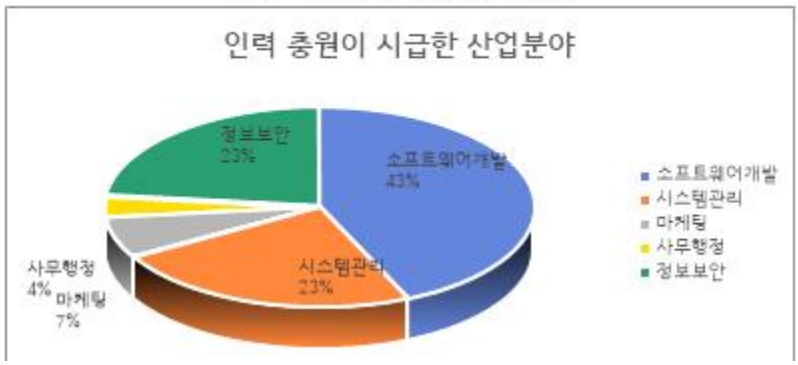


3-10 인력양성이 시급한 산업분야 [기업,사업주단체 응답:30]

◦ 인력충원이 시급한 분야별 산업에서 소프트웨어 개발 44%, 정보보안 23%, 시스템관리 23%, 기타 10% 순으로 조사되고 있음.

조사결과 : 소프트웨어 개발, 정보보안, 시스템관리 분야에서 전문인력 수요가 높게 나타나고 있으며, 이는 디지털 기반 산업구조 전환 과정에서 핵심 직무로 인식되고 있음을 보여준다. 메디헬스 분야 역시 건강데이터를 안전하게 관리하고, 인공지능 모델을 서비스에 적용하며, 시스템을 안정적으로 운영할 수 있는 인력이 필요하므로 데이터 활용과 AI 서비스 구현 역량을 겸비한 인력양성이 시급하다.

<인력 충원이 시급한 산업분야>

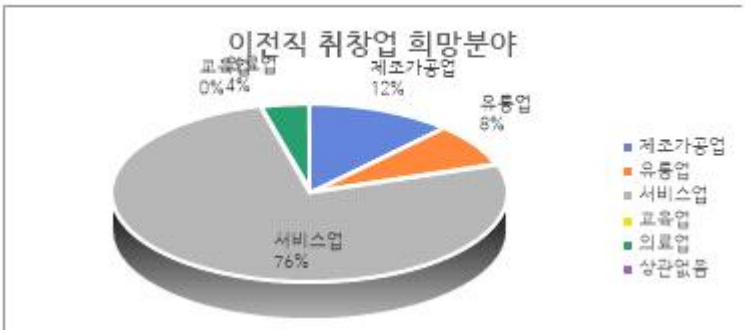


3-11 이·전직 및 취·창업을 희망하는 분야 [근로자/실업자등 응답:25]

◦ 이·전직이나 취·창업을 희망하는 분야에 대한 조사로 서비스업 76%, 제조가공업 12%, 기타 8% 순으로 나타나고 있다.

결과 : 응답자들은 상대적으로 서비스 분야에 대한 선호가 높게 나타났으며, 이는 사용자와 직접 연결되는 디지털 서비스 직무에 대한 관심이 높다는 점을 보여준다. 메디헬스 데이터 기반 AI 서비스는 건강상태 분석, 맞춤형 피드백, 시뮬레이션 제공 등 서비스형 결과물을 중심으로 하므로, 이·전직 및 취업을 준비하는 훈련생의 수요와도 부합하는 분야로 판단된다.

<이·전직 취·창업 희망분야>

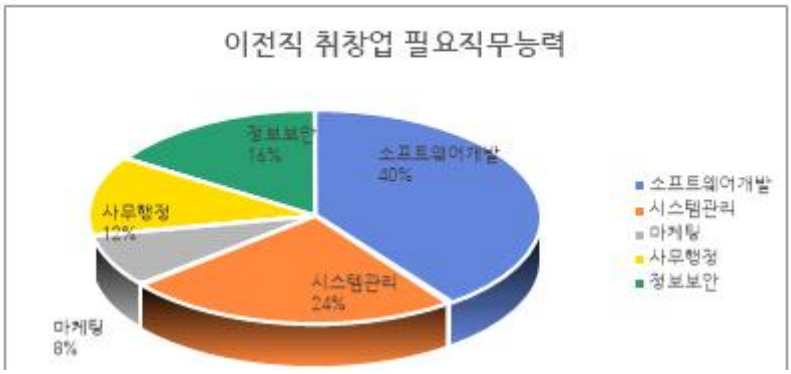


3-12 이・전직 및 취・창업을 위한 필요 직무능력 [근로자/실업자등 응답:25]

◦이・전직 및 취・창업을 위해 준비해야 될 필요 직무능력은 소프트웨어 개발분야 40%, 시스템관리분야 24%, 정보보안분야 16%, 사무행정 12% 등으로 나타나고 있다.

결과 : 취업 및 직무전환을 준비하는 인력은 소프트웨어 개발과 시스템 관리 역량을 가장 우선적으로 필요하다고 인식하고 있다. 이는 단순 사무직보다 기술 기반 직무에 대한 선호가 높다는 의미이며, 메디헬스 분야에서도 데이터 처리, 인공지능 모델 적용, API 연계, 서비스 구현 역량을 갖춘 인재에 대한 수요와 연결된다. 따라서 실습 중심의 개발 역량 강화가 중요하다.

<이·전직 및 취·창업시 필요 직무능력>

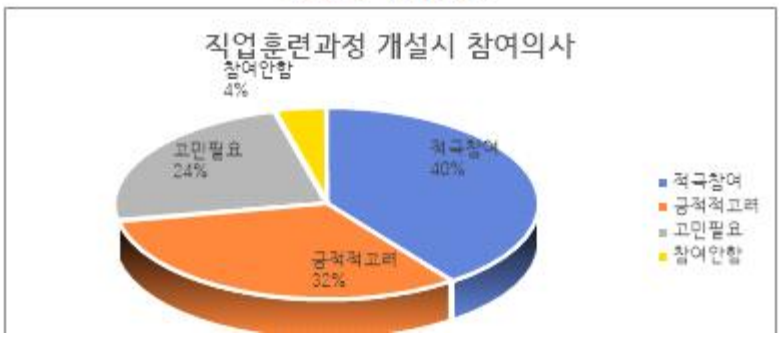


3-13 직무분야와 관련된 직업훈련과정 개설시 참여의사 [근로자/실업자등 응답:25]

◦희망 직무분야에 대한 훈련과정 참여의사는 40%가 적극 참여한다는 긍정적인 반응이 있었으며 긍정적으로 고려한다가 32%, 고민하겠다가 24% 순으로 조사되었다.

조사결과 : 희망 직무와 연계된 직업훈련에 대한 참여 의사가 전반적으로 긍정적으로 나타나고 있다. 이는 단순 자격 취득보다 실제 취업과 직무전환에 도움이 되는 실무형 교육에 대한 수요가 높다는 뜻으로 해석된다. 특히 메디헬스 데이터 기반 인공지능 서비스 개발과 같이 산업성과 결과물이 명확한 훈련과정은 참여 유인을 높일 수 있을 것으로 판단된다.

<채용시 평가자료>



3-14 IT 직종 꼭 필요한 기술 [근로자/실업자등 응답:25]

◦IT 직종에 필수 기술로 파이썬,R이 14, 사무용프로그램이 3 , 자바 2, 데이터베이스 2 순으로 나타나고 있다.

조사결과 : 파이썬과 R 등 데이터 처리와 인공지능 분석에 활용되는 기술에 대한 선호가 높게 나타나고 있다. 이는 데이터 기반 문제해결과 인공지능모델링에 대한 관심이 높다

는 것을 의미하며, 메디헬스 분야에서도 건강데이터 전처리, 분석, 모델 학습 및 예측 서비스 구현을 위해 관련 프로그래밍 역량이 핵심 기술로 요구된다.

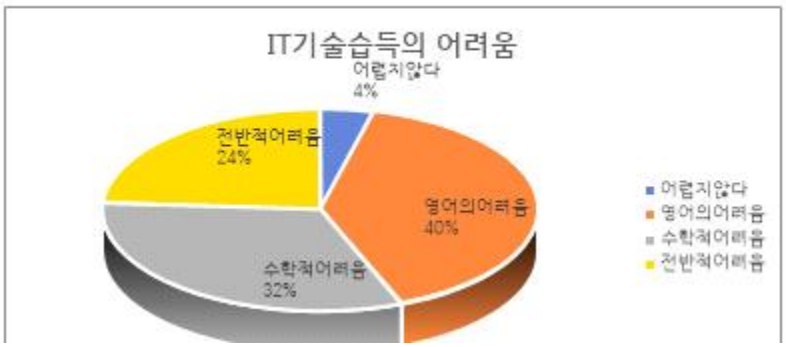
<채용시 평가자료>

3-15 IT 관련 기술을 습득에 어려운 점 [근로자/실업자등 응답:25]

◦IT 기술을 훈련하는 데 어려운 점에 대해 영어의 어려움 40%, 수학적인 어려움 32%, 전반적인 어려움 24%, 별로 어렵지 않다가 4% 순으로 조사되었다.

조사결과 : IT 기술 학습 과정에서 영어와 수학에 대한 부담이 주요 어려움으로 나타나고 있다. 이는 인공지능 및 데이터 관련 직무로 진입하는 데 있어 기초학습에 대한 부담이 여전히 크다는 점을 보여준다. 따라서 본 과정은 비전공자와 입문자도 단계적으로 따라올 수 있도록 기초부터 실습, 프로젝트로 연결되는 구조로 운영하고, 데이터 분석과 인공지능모델링을 이해하기 쉽게 설계할 필요가 있다.

<IT 기술 습득시 애로사항>



4-1 수요조사 결과 과정설계 피드백

◦공통부문 수요조사 결과, 인공지능 기술은 산업 전반과 개인의 직무수행 방식에 큰 영향을 미치고 있으며, 활용 경험에 대한 인식도 전반적으로 긍정적인 것으로 나타났다. 또한 인공지능 기술의 필요성은 특정 분야에 한정되지 않고 제조, 서비스, 유통, 데이터 활용 분야 등 다양한 산업영역에서 확대되고 있는 것으로 분석된다. 이에 따라 산업현장에서 실제로 활용 가능한 인공지능 및 데이터 기반 실무교육의 필요성이 높으며, 지역 산업과 연계한 직업훈련과정 운영이 중요하다고 판단된다.

◦기업 대상 조사 결과, 소프트웨어 개발, 시스템 운영·관리, 데이터 활용 등 디지털 기반 직무에 대한 인력 수요는 지속되고 있으나, 실제 업무에 바로 투입 가능한 실무형 인력은 충분하지 않은 것으로 나타났다. 특히 기업은 단순 이론지식보다 데이터를 수집·정제·분석하고 이를 서비스 구현에 연계할 수 있는 직무역량을 요구하고 있는 것으로 확인되었다. 메디헬스 분야 또한 건강데이터를 기반으로 예측, 분석, 시각화, 사용자 맞춤형 피드백 서비스를 구현할 수 있는 인공지능 융합형 인력 수요가 확대되고 있어, 이를 반영한 훈련과정 편성이 필요하다.

◦근로자 및 실업자 대상 조사 결과, 인공지능 및 소프트웨어 분야에 대한 관심도와 훈련 참여 의지는 높게 나타났으나, 기초지식 부족과 기술 학습에 대한 부담이 주요 애로요인으로 분석되었다. 따라서 비전공자와 입문자도 학습할 수 있도록 기초이론, 실습, 프로젝트를 단계적으로 연계한 교육과정 구성이 필요하며, 실무 활용성을 높일 수 있는 결과물 중심의 훈련 운영이 중요하다고 판단된다.

◦이에 본 과정은 수요조사 결과를 반영하여 메디헬스 분야의 건강데이터를 기반으로 문제정의, 데이터 확보, 데이터 전처리, 특징추출, 품질검증, 모델학습, 모델선정, 모델활용

관리 등 인공지능모델링 전 과정을 실습 중심으로 편성하고, 예측 결과 시각화와 서비스 구현을 포함한 프로젝트형 훈련과정으로 설계하였다. 이를 통해 산업현장에서 요구하는 데이터 기반 메디헬스 인공지능 실무인력을 양성하고자 한다.

5-1 외부통계데이터 참조 (KOSIS 국가통계포털자료)

1) 인공지능 직업별 인재 부족 인력

「인공지능산업실태조사」 과학기술정보통신부 (자료문의처: 044-202-6297) 통계설명자료

수록기간 : 년 2019 ~ 2024 / 자료갱신일: 2025-07-18 / 주석정보

시점 | 증감/증감률 | 행렬전환 | 열고정해제 | 새탭 열기 | 주소/줄치 | 스크랩 | 통계표 복사/공유 | OPEN API | 인쇄 | 다운로드 | 조회설정

종사자규모별(1)	부족인력											
	인공지능 시스템 운영관리자 (명)	데이터 가공 처리 종사자 (명)	인공지능 데이터 분석가 (명)	사례수 (개)	전체 (명)	인공지능 프로젝트 관리자 (명)	인공지능 컨설턴트 (명)	인공지능 개발자 (명)	인공지능 시스템 운영관리자 (명)	데이터 가공 처리 종사자 (명)	인공지능 데이터 분석가 (명)
전체	1,987	2,801	2,493	2,517	4,336	512	414	2,721	236	251	203
1,000인 이상	660	720	698	31	782	149	45	547	13	18	11
100인 이상-1,000인 미만	644	855	865	239	1,525	149	205	923	89	86	73
10인 이상-100인 미만	615	1,044	798	1,204	1,596	191	155	928	110	109	102
10인 미만	68	172	131	1,043	433	22	8	322	24	38	18

1) 인공지능 관련 인력 채용 시 주요 고려사항

「인공지능산업실태조사」 과학기술정보통신부 (자료문의처: 044-202-6297) 통계설명자료

수록기간 : 년 2018 ~ 2022 / 자료갱신일: 2025-07-18 / 주석정보

시점 | 증감/증감률 | 행렬전환 | 열고정해제 | 새탭 열기 | 주소/줄치 | 스크랩 | 통계표 복사/공유 | OPEN API | 인쇄 | 다운로드 | 조회설정

종사자규모별(1)	2023 1순위							1+2순위			
	사례수 (개)	학력 (%)	전공학과 (%)	경력, 경험 (%)	자격증 (%)	보유기술 (%)	태도/성격 (%)	사례수 (개)	학력 (%)	전공학과 (%)	경력, 경험 (%)
전체	2,517	2.8	24.5	47.3	1.6	20.0	2.8	2,517	4.0	66.2	71.0
1,000인 이상	31	17.3	20.5	37.8	3.5	17.3	3.5	31	20.8	37.2	79.5
100인 이상-1,000인 미만	239	2.9	18.9	48.2	2.5	22.7	4.9	239	5.6	64.0	71.4
10인 이상-100인 미만	1,204	1.8	24.2	48.9	1.6	19.9	3.5	1,204	2.7	67.4	71.7
10인 미만	1,043	3.5	26.1	45.5	1.3	19.6	3.9	1,043	4.8	66.2	69.8

◦ 국내 인공지능 분야의 부족인력은 약 4,300명으로 나타났으며, 이 중 개발자 부족인원이 2,721명으로 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 또한 관련 인력 채용 시 경력·경험을 우선적으로 고려하는 비중이 47.3%로 나타나, 기업은 기초지식 보유자보다 실제 업무수행이 가능한 실무형 인재를 선호하는 것으로 분석된다. 따라서 본 과정은 프로젝트 기반 실습과 결과물 중심 포트폴리오 구성을 통해 현장 적응력을 높일 수 있도록 설계할 필요가 있다.

4. 과정 설계

NCS대분류	대분류명(숫자자리) 20	NCS소분류	소분류명(숫자자리) 010703	NCS세분류	세분류명(숫자자리) 01070301 01070303 01070308 01070309
훈련과정명	(산대특) 디지털 헬스케어 데이터 기반 메디헬스 AI시뮬레이션 전문가_육성				
주훈련대상 (해당란에 "○" 1개만 표시)	실업자 훈련: 일반 / 국가 / 고용시개발 / 시연주제	재직자 훈련	훈련사업 종류 (해당란에 ○표시)	직업능력개발훈련 심사평가(양원화) 사업	다른 훈련사업: 산업구조변화대응
훈련목표	- 인공지능 모델 문제 정의란 인공지능 서비스를 위한 모델링 목표를 설정하고 요구사항을 분석하여 해결 가능한 인공지능 후보 모델을 도출할 수 있다. - 인공지능 데이터 확보란 인공지능 모델에 필요한 데이터 수집 방안을 계획하고, 계획된 방안대로 데이터를 수집하고 증강할 수 있다. - 인공지능 모델 활용 관리란 선정된 모델의 구성요소 배포를 관리하고 서비스에 적용된 모델의 성능을 관리하고 개선할 수 있다. - 인공지능 데이터 품질 검증이란 데이터 품질 기준을 정의 품질 검증 프로세스 수립을 통해 인공지능 품질을 개선할 수 있다.				
훈련과정의 강점	메디헬스케어 데이터 기반의 문제정의부터 데이터 확보, 전처리, 특징추출, 품질검증, 모델학습, 모델선정, 활용관리까지 전 과정을 실습 중심으로 체계적으로 학습할 수 있다는 점이다. 훈련생은 헬스케어 분야별 데이터 특성과 활용 목적에 적합한 인공지능 모델을 설계적용할 수 있으며, 단일 모델뿐 아니라 앙상블 기법을 활용하여 모델의 예측 정확도와 안정성을 향상시키는 역량을 기를 수 있다. 또한 단순 모델 개발에 그치지 않고 건강상태 분석 및 시뮬레이션을 통해 개인 맞춤형 메디헬스 서비스 구현, 데이터 기반 의사결정 지원, 현장 적용형 AI 솔루션 개발 역량까지 확보할 수 있다.				
NCS적용 여부	적용 / 비적용		법정직무교육 여부	O / X	
총 훈련시간	480 시간	훈련생 정원	20	현장실습(훈련) 여부	있음 / 없음

훈련내용	교과목(능력단위)명	NCS 여부	세부내용	훈련시간
	인공지능 모델 문제 정의	적용	2001070301_23v2.1_ 인공지능 모델 결과 설정하기 2001070301_23v2.2_ 인공지능 모델 요구사항 정의하기 2001070301_23v2.3_ 인공지능 후보 모델 도출하기	48
	인공지능 데이터 확보	적용	2001070303_23v2.1_ 인공지능 데이터확보 계획 수립하기 2001070303_23v2.2_ 인공지능 데이터 수집 환경 구축하기 2001070303_23v2.3_ 인공지능 내부로 데이터 수집하기 2001070303_23v2.4_ 인공지능 데이터 증강하기	48
	인공지능 데이터 품질 검증	적용	2001070309_23v1.1_ 데이터 품질 기준 정의하기 2001070309_23v1.2_ 데이터 품질 검증 프로세스 구축하기 2001070309_23v1.3_ 데이터 품질 검증 실행하기 2001070309_23v1.4_ 데이터 품질 개선하기	
	인공지능 모델 활용 관리	적용	2001070308_23v2.1_ 인공지능 선정모델 구성요소 관리하기) 2001070308_23v2.2_ 인공지능 선정모델 배포 관리하기 2001070308_23v2.3_ 인공지능 바이모델 성능 관리하기 2001070308_23v2.4_ 인공지능 바이모델 성능 개선하기	48
	모델 준비	미적용	- 인공지능 머신러닝 딥러닝 개념 - 머신러닝 문제유형 분석 - 데이터셋 구조화 학습데이터 - 일반변수와 정답데이터 구성 - 훈련용 평가용 데이터 분할 - 특성과 타이틀 설계 - 머신러닝 API 브러리 활용 - 모델 학습환경 설정	48
	모델 학습	미적용	- 최근접 이웃 기반 모델 학습 - 선형모델 기반 학습 - 결사하강법 기반 학습 - 트리 기반 모델 학습 - 앙상블 모델 학습 - 군집화 모델 학습 - 인공신경망 모델 학습 - 시계열 데이터 학습	48
	모델선정	미적용	- 성능평가 기준 수립 - 분류모델 성능평가 - 회귀모델 성능평가 - 과적합 과소적합 분석 - 교차검증 수행 - 하이퍼파라미터 튜닝 - 후보모델 비교 분석 - 최적모델 선정 및 저장	48
	파이썬 기초 라이브러리	미적용	- 파이썬 문법 - 파이썬 자료구조 - 다차원배열 numpy - 데이터분석 pandas - 시각화그래프 matplotlib - 머신러닝용 tensorflow	48
	데이터전처리	미적용	- 데이터 품질 확인 - 결측치 및 이상치 처리 - 데이터 형식 변환 - 특성 스케일 조정 - 범주형 데이터 인코딩 - 파생변수 생성 및 특성 가공 - 차원 축소 기법 적용 - 전처리 파이프라인 구성	48
	React 시뮬레이션	미적용	- React 개발환경 설정 - JSX 문법과 화면 - 컴포넌트 와 props - state와 이벤트 처리 - 리스트 렌더링과 조건부 출력 - Hooks 기반 상태관리 - React Router 기반 화면 전환 - API 연동 및 프로젝트 구현	48

5. 평가도구

[디지털 헬스케어 데이터 기반 메디헬스 AI시뮬레이션 전문가_육성 포트폴리오 평가 체크리스트 항목]

번호	체 크 항 목	1점	2점	3점	4점	5점
1.	메디헬스 서비스 목적에 맞는 문제를 정의하고 필요한 데이터를 수집할 수 있는가?					
2.	수집한 건강데이터를 분류하고 데이터의 특성을 파악할 수 있는가?					
3.	결측치, 이상치, 중복값 처리 등 데이터 전처리를 적절히 수행할 수 있는가?					
4.	데이터로부터 유의미한 특징을 추출하고 학습용 데이터셋을 구성할 수 있는가?					
5.	문제 유형에 따라 지도학습 또는 비지도학습 기법을 적절히 적용할 수 있는가?					
6.	모델 학습 결과를 시각화하고 성능평가 지표를 바탕으로 결과를 해석할 수 있는가?					
7.	훈련 그래프 시각화를 수행하여 모델의 성능을 판단할 수 있는가?					
8.	모델 성능 향상을 위해 하이퍼파라미터 조정 및 개선 작업을 수행할 수 있는가?					
9.	학습된 모델을 저장·활용하고 API 또는 서비스 형태로 연계할 수 있는가?					
10.	예측 결과를 시각화하고 메디헬스 서비스에 활용 가능한 형태로 구현할 수 있는가?					

[평가시기] 메디헬스 AI 시뮬레이션 서비스 개발 프로젝트 종료 전
[평가점수] 100점 만점으로 환산 (총 취득점수 * 2)
[평가방법] 기관 자체 포트폴리오 평가사이트 게시물
[pass 기준] 60점 이상, 미만 취득시 보충수업 및 재평가 실시
[기록물보관] 기관 자체 포트폴리오 사이트 보관

과정 설계 회의 체크 리스트				
연번	항 목	의견	적합여부	개선요구
1	수요조사 근거 설계 일치성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
2	수요조사 근거 훈련목표의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
3	산업현장의 기술과의 과목검토의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
4	과목 시수의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
5	관련산업의 NCS과목 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
6	관련산업의 비NCS과목 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
7	기관의 훈련 수행 역량의 적합성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
8	훈련기술의 취업분야와 가능성		☐ 적 합 ☐ 부적합	
9	훈련과정 운영에 대한 관리 및 특화		☐ 적 합 ☐ 부적합	
10	훈련 수행 우수자와 부진자에 대한 대책		☐ 적 합 ☐ 부적합	

과정설계위원회 회의록

결재	원 장	실 장	담 당 자

연번	회의일자	참석자	회의시간	주제	발표내용
1	2026. 04. 10	최은혁, 정홍일, 이광룡, 박종진	13:00 ~ 14:00	수요조사에 대한 과정의 요구설계의 일치하는지와 훈련목표에 대한 설정이 수요 요구와 부합되며 산업현장에서 쓰이는 보편적인 기술을 선택하고 과목에 편성을 하였는지 등을 검토	1. NCS 인공지능모델링 능력단위를 기반으로 하되, 메디헬스 산업현장에서 요구되는 데이터 확보, 전처리, 특징추출, 모델학습, 모델선정, 활용관리 역량이 과정에 적절히 반영되었는지 검토 2. 수요조사 결과와 훈련목표, 교과목 편성 간의 연계성 및 타당성을 검토하고, 기업이 요구하는 실무역량이 충분히 반영되었는지 확인. 3. 건강데이터 분석, 예측 결과 시각화, 사용자 맞춤형 서비스 구현 등 메디헬스 분야에 활용 가능한 실무 중심 기술이 우선 편성되었는지 검토.

과정설계위원회 회의록

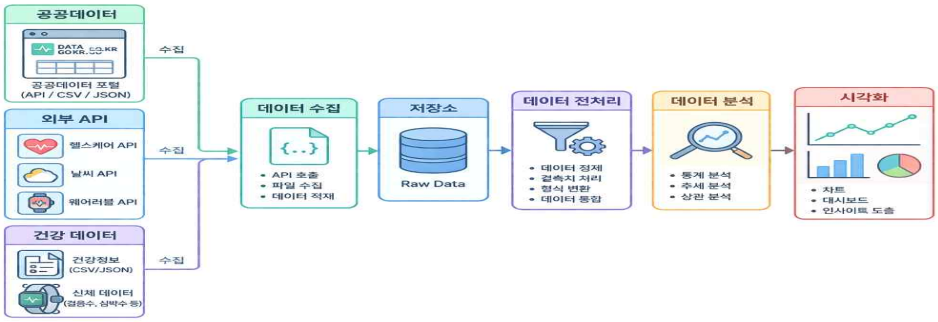
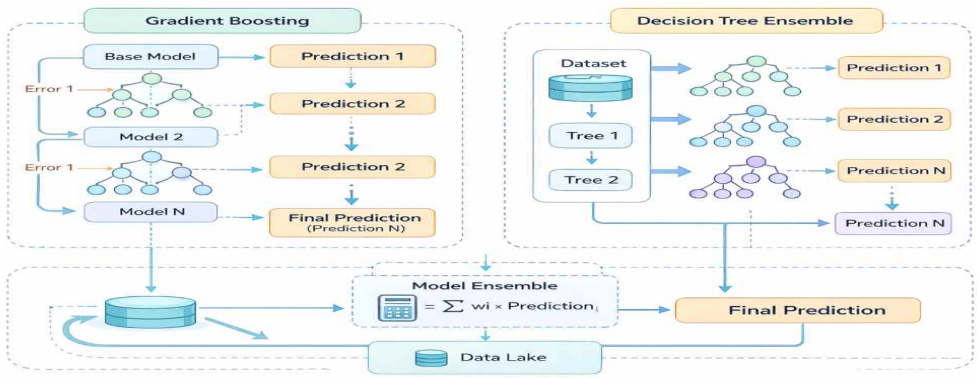
결재	원 장	실 장	담 당 자

연번	회의일자	참석자	회의시간	주제	발표내용
2	2026. 04. 13	최은혁, 정홍일, 이광룡, 박종진	13:00 ~ 14:00	훈련대상 선정과 과정 훈련에 대한 장비와 환경에 대한 여건이 충분한지와 훈련과정 기술 연마후 취업이 원활할지와 취업 대책에 대한 협의 검토	1. NCS 기준장비와 비NCS 과목에 대한 기준 장비 및 실습에 필요한 장비와 환경이 구비되었으며 과정 진행에 적합함. 2. 편성된 훈련과목 연마 후 관련 분야의 직무를 충분히 습득할 수 있다 판단함 3. 관내 취업처를 지속적으로 발굴하고 취업매칭이 될수 있도록 완성도 높은 포트폴리오와 실무형 프로젝트 진행을 검토하면 좋겠음

훈련목표 ※ 일반적인 훈련목표가 아닌 산업구조변화 대응 등 특화훈련사업에 맞는 훈련목표 작성 (지원대상산업, 육성산업 등 사업 취지에 맞는 목표를 작성)	본 훈련과정은 디지털 헬스케어 산업의 고도화와 데이터 기반 개인 맞춤형 건강관리 서비스 수요 확대에 대응하여, 개인건강데이터 활용 기반 메디헬스 AI 서비스 개발 전문인력 양성을 목표로 한다. 건강측정기 데이터, 생활습관 데이터, 건강검진 데이터 등 다양한 헬스케어 데이터를 수집・전처리・분석하여 건강위험도 예측 및 맞춤형 건강관리 서비스를 구현할 수 있는 AI 모델링 및 데이터 활용 역량을 강화한다. 또한, 시뮬레이션 기반 건강관리 지원 Agent 설계와 프론트엔드・백엔드 연계 개발, 머신러닝 모델 학습 및 앙상블 적용 등 전주기 서비스 구현 능력을 함양하여, 디지털 헬스케어 산업 현장에 즉시 투입 가능한 AI 융합 풀스택 개발 인재 양성을 목표로 한다.
훈련대상	AI데이터 기반 디지털 헬스케어 서비스 개발 역량을 갖춘 취업 및 창업형 융합 인재 양성
법정직무교육 해당 여부	○ 예 ● 아니오
자격증 취득과정 해당여부	○ 예 ● 아니오

관련자격종목명1		정보처리기사
관련자격종목명2		정보처리산업기사
관련자격종목명3		빅데이터분석기사
훈련 대상자 요건	선행학습	별도의 직무경력 필요없음
	직무경력	별도의 직무경력 필요없음
	자격종목	별도의 직무경력 필요없음
훈련수준		5수준

지원대상산업.직종 및 육성산업.직종 등 해당분야 교육의 필요성 등 기술 ※ 지원산업·직종 또는 육성산업·직종과 연관시켜서 작성 ※ 교육이 필요한 대상(지원대상산업 및 육성산업등 훈련대상)을 자세히 기술	**○ 디지털 헬스케어 산업 성장에 따른 전문인력 필요 -** 의료(디지털생체의료)산업은 건강측정기, 건강검진, 생활습관, 활동량 등 다양한 건강데이터를 활용한 디지털 헬스케어 서비스 수요가 확대되고 있어, 이를 분석하고 활용할 수 있는 인공지능모델링 실무인력 양성이 필요합니다. **○ 메디헬스 분야 AI 시뮬레이션 직종과 직접 연계된 교육 필요 -** 본 과정은 광주지역 육성산업인 의료(디지털생체의료)산업의 ‘메디헬스 분야 AI 시뮬레이션 전문가’ 직종과 연계되며, 해당 직종의 필요훈련내용인 문제정의, 모델준비, 데이터확보, 데이터전처리, 데이터특징추출, 데이터품질검증, 모델학습, 모델선정, 모델활용관리를 체계적으로 교육할 필요가 있습니다. **○ 현장에서는 단순 개발자가 아닌 데이터 기반 AI 융합인력이 필요 -** 메디헬스 산업 현장에서는 단순한 프로그램 개발이 아니라 건강데이터 수집, 가공, 분석, 모델링, 검증, 서비스 적용까지 수행할 수 있는 융합형 인력이 필요하므로, 인공지능모델링 전 과정을 실무 중심으로 학습하는 교육이 필요합니다. **○ 훈련대상은 취업을 희망하는 실업자와 직무전환 희망자 -** 본 교육은 디지털 헬스케어, 의료데이터 활용, 인공지능 서비스 개발 분야로 취업을 희망하는 실업자와 관련 분야 직무전환 희망자에게 필요하며, 실무 경험은 부족하지만 현장형 프로젝트 교육을 통해 취업역량을 높이려는 훈련대상에게 적합합니다. **○ 비전공자와 입문자도 실무역량을 갖출 수 있는 교육 필요 -** 메디헬스 분야는 전문인력 수요는 높지만 관련 실무를 체계적으로 익힐 수 있는 기회가 부족하므로, 비전공자와 입문자도 데이터 분석, 인공지능 모델링, 서비스 구현까지 단계적으로 학습할 수 있는 훈련과정이 필요합니다. **○ 건강데이터는 품질관리와 신뢰성 확보 역량이 필수 -** 메디헬스 데이터는 건강상태 예측과 맞춤형 서비스에 활용되므로, 데이터 확보 이후 전처리, 특징추출, 품질검증, 모델학습 전 과정에서 정확성과 신뢰성을 확보할 수 있는 인력양성이 필요합니다. **○ AI 결과를 실제 서비스로 연결하는 역량 교육 필요 -** AI 모델 개발에 그치지 않고 건강위험도 예측 결과를 시각화하고 사용자 맞춤형 피드백으로 연결하는 서비스 구현 역량까지 포함하고 있어, 산업현장에서 바로 활용 가능한 실무형 교육이 필요합니다. **○ 지역 육성산업과 연계한 취업형 훈련의 필요성 -** 본 과정은 광주지역 육성산업과 연계된 메디헬스 특화과정으로서, 지역산업에서 요구하는 인공지능모델링 직무역량을 반영하여 수료 후 관련 산업분야 취업과 실무 활용이 가능하도록 지원하는 교육이 필요합니다.
훈련유형 기술<유형2> 실업자의 취·창업 훈련 (취·창업 훈련)	- <유형2> 만 15세 이상의 실업자를 대상으로 메디헬스 분야 인공지능 개발 산업체에 해당 직무 기술을 필요로 하는 인공지능 시스템 개발 또는 유지보수를 수행하는 관련 분야로 취・창업을 희망하는 자로 실무 경험 강화, 산업 동향 분석, 창업 아이템 발굴등을 포함하여 안정적인 취업과 성공적인 창업을 지원합니다.

훈련내용 ※ 반드시 산업구조변화대응 등 특화훈련의 목적과 특성에 맞는 교육내용	본 훈련과정은 산업구조변화에 따라 빠르게 확대되고 있는 디지털 헬스케어 및 메디헬스 산업의 수요에 대응하여, 데이터 기반 인공지능 서비스를 실제로 구현할 수 있는 풀스택형 실무 인재를 양성하는 것을 목표로 합니다. 훈련생은 메디헬스 분야의 문제를 정의하고, 이를 해결하기 위한 데이터를 확보·가공·분석한 뒤, 인공지능 모델을 설계·학습·평가하고, 최종적으로 서비스 형태로 구현하는 전 과정을 실습 중심으로 학습하게 됩니다. 특히 단순한 모델 학습에 그치지 않고, 실제 산업현장에서 활용 가능한 형태의 예측 서비스와 시뮬레이션 기능까지 구현함으로써 현장 활용성과 취업 연계성을 높이고자 합니다. 훈련과정에서는 공공데이터와 외부 API를 활용하여 메디헬스 서비스 개발에 필요한 다양한 데이터를 수집하고 활용하는 방법을 학습합니다. 건강 관련 공공데이터, 생활습관 데이터, 측정기기 데이터, 외부 서비스 연계 데이터를 수집한 뒤, 이를 인공지능 학습에 적합한 형태로 전처리하고 분석하는 과정을 수행합니다. 이 과정에서 데이터의 품질을 검토하고, 결측치·이상치·중복값을 처리하며, 학습 목적에 맞는 특징을 추출하여 실제 문제 해결에 적합한 데이터셋을 구성하는 역량을 기르게 됩니다.  [공공데이터와 외부 API를 활용한 데이터 수집 및 분석] 또한 본 과정은 하나의 모델만 학습하는 방식이 아니라, 문제 특성과 데이터 유형에 따라 복수의 인공지능 모델을 훈련하고 성능을 비교·검토한 뒤, 필요에 따라 앙상블을 구성하는 방식으로 운영됩니다. 이를 통해 훈련생은 단일 모델 적용을 넘어, 보다 높은 정확도와 안정성을 확보하기 위한 실무형 모델링 방법을 익히게 됩니다. 학습된 모델은 성능평가 지표를 기반으로 검증하며, 결과를 분석하여 최적의 모델 또는 모델 조합을 선정하는 방법까지 체계적으로 학습합니다.  [복수의 모델을 학습하고 결합하여 앙상블을 구성한다]

학습된 인공지능 모델의 결과는 단순 수치 출력으로 끝나지 않고, 사용자가 쉽게 이해할 수 있도록 시각화하고 시뮬레이션 형태로 구현합니다. 예측 결과를 그래프, 지표, 변화 흐름 등으로 표현하고, 건강상태 변화나 위험 가능성을 직관적으로 확인할 수 있는 형태로 구성함으로써 실제 서비스 활용도를 높이게 됩니다. 여기에 더해 예측 결과를 바탕으로 인공지능이 건강관리 방향이나 개선 포인트를 제안하는 조언 기능까지 포함하여, 데이터 분석과 모델 개발을 넘어 사용자 중심의 서비스 제공까지 경험할 수 있도록 구성하였습니다.

[인공지능의 예측 결과와 대응 가이드를 시뮬레이션한다]

아울러 본 과정은 인공지능 모델링에만 한정되지 않고, 백엔드와 프론트엔드를 연계한 풀스택 기반 실무교육으로 운영됩니다. 백엔드에서는 데이터 처리, 모델 연동, API 구현을 수행하고, 프론트엔드에서는 예측 결과 시각화, 시뮬레이션 화면 구성, 사용자 입력 및 결과 확인 기능을 구현합니다. 이를 통해 훈련생은 인공지능 결과를 실제 웹 서비스로 연결하는 전 과정을 경험하게 되며, 메디헬스 분야뿐 아니라 데이터 기반 응용소프트웨어 개발, 인공지능 서비스 개발, 디지털 헬스케어 서비스 구현 등 다양한 산업현장에 적용 가능한 융합형 실무역량을 갖추게 됩니다.

우리기관의 기존과정과 중복여부 ※ 기존 공급되고 있는 과정과의 차별성에 대해 구체적으로 기재	○ **메디헬스 산업 특화 -** 본 과정은 일반적인 프로그래밍 교육이나 단순 인공지능 입문 과정과 달리, 디지털 헬스케어 및 메디헬스 산업에 특화된 데이터를 활용하여 문제를 해결하는 실무형 과정입니다. 기존 과정이 범용적인 웹개발, 사무자동화, 자격증 대비, 기초 프로그래밍 중심이었다면, 본 과정은 메디헬스 분야 데이터를 기반으로 인공지능 예측, 시뮬레이션, 서비스 구현까지 수행하는 점에서 차별성이 있습니다. ○ **공공데이터·외부 API 활용 중심 -** 본 과정은 단순 예제 데이터나 정적인 실습자료만 사용하는 방식이 아니라, 공공데이터와 외부 API를 활용하여 실제 서비스 개발에 가까운 형태로 데이터를 수집하고 활용하도록 구성되어 있습니다. 이를 통해 훈련생은 실제 산업현장에서 요구되는 데이터 연계 및 활용 역량을 경험할 수 있으며, 기존의 단순 실습형 과정과 구별됩니다. ○ **복수 모델 학습과 앙상블 적용 -** 하나의 인공지능 모델만 학습하는 데 그치지 않고, 문제 특성과 데이터 유형에 따라 복수의 모델을 학습·비교하고, 필요 시 앙상블 기법까지 적용하도록 설계되어 있습니다. 이는 단일 알고리즘 실습 위주의 기존 유사 과정과 비교할 때, 보다 실무적이고 고도화된 모델링 경험을 제공한다는 점에서 차별화됩니다. ○ **예측 결과의 서비스화 -** 인공지능 모델을 학습하는 데서 끝나는 것이 아니라, 예측 결과를 시각화하고 시뮬레이션 화면으로 구현하며, 인공지능 기반 조언 기능까지 연결하는 서비스 중심 과정입니다. 기존 과정이 분석 결과 확인 또는 모델 정확도 비교에 머무르는 경우가 많았다면, 본 과정은 사용자가 실제로 활용할 수 있는 서비스 형태까지 구현한다는 점에서 명확한 차이가 있습니다. ○ **풀스택 기반 융합형 구성 -** 인공지능 모델링만 단독으로 학습하는 과정이 아니라, 백엔드 API 구현과 프론트엔드 화면 개발을 함께 수행하는 풀스택 기반 과정입니다. 따라서 훈련생은 데이터 수집, 전처리, 모델 학습, 결과 제공, 사용자 화면 구현까지 전체 흐름을 경험할 수 있으며, 이는 단순 코딩 교육 또는 단순 AI 실습 과정과 구분되는 강점입니다. ○ **프로젝트 결과물 중심 -** 이론 습득이나 기능 단위 실습 중심이 아니라, 메디헬스 데이터를 활용한 예측·시뮬레이션 서비스 결과물을 완성하는 프로젝트 중심으로 운영됩니다. 훈련생은 과정 수료 시 단순 학습 이력에 그치지 않고, 실제 구현 결과물과 포트폴리오를 확보할 수 있어 취업 활용도가 높습니다. 이 점에서 단편적 기능 실습 위주의 기존 과정과 차별성을 가집니다. 산업구조변화 대응형 과정 - 본 과정은 지역의 디지털 헬스케어 산업 수요와 데이터 기반 산업 전환 흐름을 반영하여 설계된 특화과정입니다. 기존 공급 과정이 일반적인 정보기술 습득에 중점을 두었다면, 본 과정은 산업 변화에 따라 확대되는 인공지능 융합 직무에 대응할 수 있도록 실무역량을 집중적으로 강화하는 데 목적이 있습니다. ○ **취업 활용성 강화 -** 본 과정은 단순 학습 목적의 과정이 아니라, 메디헬스 데이터 기반 인공지능 서비스 개발 경험을 통해 취업에 직접 활용 가능한 포트폴리오를 구축하도록 설계되어 있습니다. 특히 데이터 활용, AI 모델링, API 구현, 화면 시각화까지 포함한 융합형 결과물을 확보할 수 있어, 기존의 기초과정이나 단일 기술과정 대비 취업 연계성이 높습니다.

기존 통합심사 승인과정 (공급)과 차별성 ※ 기존 공급되고 있는 과정과의 차별성에 대해 구체적으로 기재 ※ 공급되지 않는 과정일 경우 어떻게 특화를 하였는지 구체적으로 기재	○ **메디헬스 산업 특화 과정 -** 기존의 일반적인 정보기술, 웹개발, 프로그래밍, 인공지능 기초 과정과 달리, 디지털 헬스케어 및 메디헬스 산업을 직접 대상으로 설계한 특화과정입니다. 건강데이터, 생활습관 데이터, 공공 보건 관련 데이터 등 메디헬스 분야 데이터를 활용하여 인공지능 기반 예측 및 시뮬레이션 서비스를 구현하도록 구성하였다는 점에서, 범용 IT 과정과 명확한 차별성이 있습니다. ○ **공공데이터 및 외부 API 활용 중심 -** 기존 공급 과정이 주로 예제 데이터 또는 제한된 실습 자료를 활용하는 경우가 많다면, 본 과정은 공공데이터와 외부 API를 적극 활용하여 실제 서비스 개발에 가까운 환경에서 훈련이 이루어지도록 설계하였습니다. 이를 통해 훈련생은 데이터 수집, 연계, 가공, 활용까지 실제 현장에서 요구되는 데이터 활용 역량을 경험할 수 있으며, 단순 실습 중심 과정과 차별화됩니다. ○ **복수 모델 훈련 및 앙상블 구성 -** 하나의 모델을 단순 학습하는 수준을 넘어, 문제 특성과 데이터 유형에 맞춰 복수의 인공지능 모델을 학습하고 성능을 비교·검토한 뒤, 필요 시 앙상블을 구성하여 예측 정확도와 안정성을 높이는 실무형 방식으로 편성하였습니다. 이는 단일 알고리즘 실습 위주의 기존 과정과 비교할 때 보다 고도화된 모델링 경험을 제공하는 차별 요소입니다. ○ **예측 결과의 시각화 및 시뮬레이션 구현 -** 모델 개발에서 끝나지 않고, 인공지능 예측 결과를 그래프, 지표, 변화 흐름 등의 형태로 시각화하고, 이를 기반으로 사용자가 이해하기 쉬운 시뮬레이션 화면까지 구현하도록 구성하였습니다. 또한 예측 결과를 바탕으로 인공지능 조언 기능까지 포함하여, 분석 결과를 실제 서비스로 연결하는 구조를 학습하도록 하였습니다. 이는 결과 확인에 머무르는 기존 과정과 차별되는 부분입니다. ○ **풀스택 기반 융합형 교육구성 -** 인공지능 모델링 단독 과정이 아니라, 백엔드 API 구현과 프론트엔드 화면 개발을 함께 포함하는 풀스택 기반 융합형 과정으로 설계하였습니다. 데이터 확보, 전처리, 모델 학습, 결과 제공, 사용자 화면 구현까지 전체 흐름을 통합적으로 수행하도록 하여, 단일 기술 중심의 기존 승인과정보다 현장 적응성과 실무 완성도를 높였습니다. ○ **프로젝트 결과물 중심 운영 -** 기존 공급 과정이 기능 단위 실습이나 이론 중심 학습에 머무르는 경우가 있다면, 본 과정은 메디헬스 데이터 기반 인공지능 예측·시뮬레이션 서비스를 직접 구현하는 프로젝트 중심 과정으로 운영됩니다. 훈련생은 과정 수료 시 실제 서비스 형태의 결과물과 포트폴리오를 확보할 수 있어 취업 연계성과 활용성이 높다는 점에서 차별성이 있습니다. ○ **산업구조변화 대응 목적 반영 -** 본 과정은 단순한 IT 기술 교육이 아니라, 디지털 헬스케어 산업의 성장, 데이터 기반 서비스 확대, 인공지능 융합 직무 증가 등 산업구조변화에 대응하기 위하여 설계된 특화훈련입니다. 따라서 기존 통합심사 승인과정 중 범용 개발자 양성과정과는 달리, 지역 전략산업 및 신산업 수요에 직접 대응하는 과정이라는 점에서 별도의 공급 필요성이 있습니다.

기타 신청한 훈련과정의 강점 등 ※ 공급되지 않는 과정일 경우 훈련과정에 대해 어떻게 특화를 하였는지 구체적으로 기재	○ **메디헬스 산업 맞춤형 특화과정 -** 본 훈련과정은 일반적인 정보기술 교육과 달리, 디지털 헬스케어 및 메디헬스 산업에서 실제 활용 가능한 데이터 기반 인공지능 서비스 구현에 초점을 두고 설계한 특화과정입니다. 건강데이터와 공공데이터를 활용하여 산업현장에서 요구되는 문제 해결 역량을 기를 수 있도록 구성하였으며, 지역 산업 수요와 디지털 전환 흐름을 반영한 점이 본 과정의 강점입니다. ○ **공공데이터와 외부 API를 활용한 실전형 데이터 활용 역량 강화 -** 본 과정은 단순 예제 데이터 실습이 아니라 공공데이터와 외부 API를 활용하여 실제 서비스 개발에 가까운 형태로 데이터를 수집·연계·가공하는 실습 중심으로 운영됩니다. 이를 통해 훈련생은 데이터 확보부터 활용까지의 전 과정을 경험할 수 있으며, 실제 현업에서 요구되는 데이터 활용 능력을 자연스럽게 습득할 수 있습니다. ○ **복수 모델 학습 및 앙상블 기반의 실무형 인공지능 모델링 -** 본 과정은 하나의 모델만 단순히 적용하는 수준을 넘어서, 복수의 인공지능 모델을 훈련하고 성능을 비교·분석한 뒤, 필요 시 앙상블을 구성하여 예측 정확도와 안정성을 높이는 방식으로 운영됩니다. 이를 통해 훈련생은 실무에서 요구되는 모델 비교·선정·고도화 역량을 학습할 수 있으며, 보다 현장성 있는 인공지능 개발 경험을 쌓을 수 있습니다. ○ **예측 결과 시각화 및 시뮬레이션 구현 역량 확보 -** 본 과정은 인공지능 모델의 결과를 단순 수치로 제시하는 데 그치지 않고, 예측 결과를 그래프와 지표 등으로 시각화하고, 건강상태 변화나 위험 가능성을 직관적으로 이해할 수 있는 시뮬레이션 형태로 구현하도록 구성하였습니다. 또한 예측 결과를 바탕으로 인공지능 조언 기능까지 연결하여, 훈련생이 분석 결과를 사용자 중심의 서비스로 전환하는 경험을 할 수 있도록 설계한 점이 강점입니다. ○ **풀스택 기반의 융합형 실무교육 -** 본 과정은 인공지능 모델링만 학습하는 과정이 아니라, 백엔드 API 구현과 프론트엔드 화면 개발을 함께 수행하는 풀스택 기반 과정입니다. 따라서 훈련생은 데이터 수집, 전처리, 모델 학습, 결과 연동, 사용자 화면 구현까지 전체 흐름을 경험할 수 있으며, 단순 기능 습득이 아닌 서비스 구현 중심의 융합형 실무역량을 확보할 수 있습니다. ○ **프로젝트 결과물과 취업 포트폴리오 확보 -** 본 과정은 프로젝트 중심으로 운영되어 수료 시 메디헬스 데이터 기반 인공지능 예측 및 시뮬레이션 서비스 결과물을 도출할 수 있도록 구성하였습니다. 이에 따라 훈련생은 단순 수강 이력에 그치지 않고, 실제 구현 결과물과 포트폴리오를 확보할 수 있어 취업 준비에 직접 활용할 수 있습니다. 이는 본 과정이 가진 실질적 강점이자, 기존 일반 훈련과정과 구별되는 중요한 요소입니다. ○ **비전공자도 참여 가능한 단계형 구성 -** 본 과정은 프로그래밍 입문자와 비전공자의 학습 접근성을 고려하여 파이썬, 데이터 분석, 인공지능 기초를 포함한 단계형 구성으로 설계하였습니다. 기초부터 실습, 프로젝트까지 순차적으로 학습할 수 있도록 편성하여 초기 진입장벽을 낮추면서도 최종적으로는 실무형 결과물을 완성할 수 있도록 지원하는 점이 본 과정의 강점입니다. ○ **산업구조변화 대응형 인재양성 -** 본 과정은 디지털 헬스케어 산업의 성장, 데이터 기반 서비스 확대, 인공지능 융합 직무 증가 등 산업구조 변화에 대응할 수 있는 인재를 양성하는 데 목적이 있습니다. 따라서 훈련생은 메디헬스 분야뿐 아니라 데이터 활용, AI 서비스 개발, 응용소프트웨어 개발 등 연관 분야로도 확장 가능한 경쟁력을 확보할 수 있습니다.

훈련기관과 훈련과정의 직종 부합성 ※ 훈련기관의 인프라, 교강사, 주력 훈련분야 등이 신청 훈련과정의 직종과 부합하는 정도를 구체적으로 기재	**○ 인공지능모델링 직종과의 직접적 부합성 -** 본 훈련과정은 메디헬스 데이터 기반 인공지능 서비스 구현을 목표로 하며, 신청 직종인 인공지능모델링의 핵심 수행내용인 문제정의, 데이터 확보, 데이터 전처리, 특징 추출, 모델 학습, 모델 선정, 모델 활용관리와 직접적으로 연계되어 있습니다. 우리 기관은 이러한 직무 흐름에 맞추어 데이터 분석, 인공지능 모델링, 응용 소프트웨어 개발, 웹 기반 서비스 구현을 통합적으로 운영할 수 있는 교육환경을 갖추고 있어 신청 직종과의 부합성이 높습니다. **○ 교강사 역량의 부합성 -** 우리 기관은 인공지능, 소프트웨어 개발, 데이터 활용 분야의 교육을 수행할 수 있는 교강사 체계를 갖추고 있으며, 직업훈련 운영 경험과 실무 중심 교육 역량을 바탕으로 본 과정을 운영할 수 있습니다. 특히 파이썬 기반 데이터 처리, 머신러닝·딥러닝 모델 학습, API 구현, 프론트엔드 연계 등 본 과정의 핵심 구성요소를 지도할 수 있는 교강사 인력을 확보하고 있어, 인공지능모델링 직종에 필요한 실습 중심 교육 운영이 가능합니다. 또한 훈련생 수준에 맞춘 단계형 지도와 프로젝트 피드백이 가능하여 직무 수행역량 향상에 적합합니다. **○ 주력 훈련분야와의 연계성 -** 우리 기관은 정보기술개발 분야를 기반으로 프로그래밍, 데이터 처리, 인공지능 활용, 웹 서비스 구현 등 실무형 교육을 운영해 온 경험이 있으며, 이는 본 과정의 직종과 높은 연관성을 가집니다. 본 과정은 단순 이론교육이 아니라 데이터 기반 인공지능 모델링과 서비스 구현을 함께 다루는 융합형 과정이므로, 기존 정보기술개발 중심의 교육 운영 경험이 과정 수행에 직접적으로 활용될 수 있습니다. 특히 인공지능 결과를 실제 서비스 화면과 연계하는 구조는 기관의 기존 개발교육 운영 역량과도 잘 부합합니다. **○ 실습환경과 장비의 부합성 -** 본 과정은 데이터 수집·분석, 모델 학습, 결과 시각화, 서비스 구현까지 전 과정을 실습 중심으로 수행하므로 안정적인 컴퓨터 실습환경과 소프트웨어 활용환경이 중요합니다. 우리 기관은 컴퓨터 실습실과 교육 운영에 필요한 기본 시설을 갖추고 있으며, 문서작성, 데이터 분석, 프로그래밍 실습, 프로젝트 수행이 가능한 환경을 기반으로 훈련생이 인공지능모델링 전 과정을 반복 실습할 수 있도록 지원할 수 있습니다. 이러한 실습환경은 인공지능모델링 직종의 훈련 운영에 적합한 기반이 됩니다. **○ 프로젝트형 운영 역량의 부합성 -** 인공지능모델링 직종은 개별 기술 습득보다 문제 해결 중심의 통합 수행 능력이 중요합니다. 우리 기관은 훈련생이 공공데이터 및 외부 API를 활용하여 데이터를 확보하고, 복수의 모델을 학습·비교하여 앙상블을 구성하며, 예측 결과를 시각화하고 시뮬레이션 형태로 구현하는 프로젝트형 학습을 수행할 수 있도록 과정 운영이 가능합니다. 이는 직종의 핵심인 모델링 능력뿐 아니라 실제 현장에서 요구되는 응용 및 활용 역량까지 함께 길러줄 수 있다는 점에서 높은 부합성을 가집니다. **○ 산업현장 연계성의 부합성 -** 본 과정은 메디헬스 및 디지털 헬스케어 분야를 대상으로 하므로, 기술 역량뿐 아니라 산업 이해를 반영한 교육이 중요합니다. 우리 기관은 외부 전문가, 현업 실무 관점, 산업 수요 반영형 과정 설계를 통해 훈련내용을 실무와 연결할 수 있는 운영 방향을 갖추고 있으며, 이를 통해 훈련생이 인공지능모델링 직종의 기술을 단순 학습하는 수준을 넘어 실제 산업현장에 적용 가능한 형태로 습득할 수 있도록 지원할 수 있습니다. **○ 취업지원 및 훈련관리 체계의 부합성 -** 인공지능모델링 직종은 기술 습득과 함께 결과물 중심의 취업 준비가 중요합니다. 우리 기관은 훈련생 상담, 학습관리, 프로젝트 결과물 점검, 포트폴리오 활용 지원 등 훈련 운영 전반을 관리할 수 있는 체계를 갖추고 있어, 본 과정 수료 후 관련 분야 취업으로 연결될 수 있도록 지원이 가능합니다. 특히 본 과정은 모델 개발에서 끝나지 않고 서비스 구현 결과물까지 도출하므로, 기관의 훈련관리 및 취업지원 체계와 결합될 때 실질적인 취업성과 확보에 유리합니다.

훈련생 모집 및 홍보계획 ※ 홍보계획, 중도이탈 방지, 취업연계 등 훈련생 관리를 위한 계획을 구체적으로 기	○ **훈련과정 홍보 계획 -** 데이터 기반 스마트팜 AI예측서비스 개발 과정의 특성과 취업 연계성을 중심으로 훈련생 모집 홍보를 추진하고자 합니다. 홍보 시에는 단순한 과정 안내에 그치지 않고, 데이터 수집·전처리, 머신러닝·딥러닝 기반 예측모델 개발, FastAPI 기반 API 구현, React 기반 화면 개발, 예측 결과 시각화까지 수행하는 프로젝트형 실무과정임을 명확히 안내하여 지원자의 관심을 유도하고자 합니다. 특히 스마트팜 데이터를 활용한 예측 서비스 개발 경험이 정보통신, 제조, 공공데이터, 일반 데이터 분석 직무 등으로 확장 가능하다는 점을 강조하여 훈련 참여 필요성과 취업 활용 가능성을 효과적으로 전달하고자 합니다. ○ **온라인 홍보 운영 -** 기관 홈페이지, SNS, 온라인 커뮤니티, 국민내일배움카드 및 취업 관련 채널 등을 활용하여 과정 소개, 교육내용, 훈련 일정, 수강 대상, 취업 가능 분야를 체계적으로 홍보하고자 합니다. 온라인 홍보물에는 훈련과정의 전체 흐름, 프로젝트 결과물 예시, 실습 중심 운영 방식, 훈련 수료 후 진출 가능한 직무를 구체적으로 제시하여 참여 희망자가 과정의 실질적 가치를 쉽게 이해할 수 있도록 구성하고자 합니다. 또한 모집 기간 중 정기적으로 카드뉴스, 안내 게시물, 질의응답형 콘텐츠를 게시하여 과정 인지도를 높이고 지원 유입을 확대하고자 합니다. ○ **오프라인 홍보 운영 -** 지역 내 유관기관, 일자리센터, 대학·전문대학 취업지원부서, 청년센터, 지역 커뮤니티 등을 대상으로 과정 안내를 실시하고, 필요 시 홍보자료 배포와 설명을 병행하고자 합니다. 오프라인 홍보에서는 비전공자도 참여 가능한 교육 단계와 실습 중심 운영방식을 안내하여 진입장벽을 낮추고, AI와 데이터 분야 취업을 희망하는 구직자가 과정에 관심을 가질 수 있도록 유도하고자 합니다. 또한 지역 산업 수요와 연계된 데이터 기반 AI 직무 양성과정임을 강조하여 훈련 참여의 필요성과 취업 연계성을 함께 부각하고자 합니다. ○ **모집 대상자 상담 및 선발 계획 -** 훈련 신청자에 대해서는 사전 상담을 실시하여 학습 의지, 기본 디지털 활용능력, 진로 목표, 훈련 참여 가능 여부 등을 종합적으로 확인하고자 합니다. 상담 과정에서는 과정의 학습 난이도와 프로젝트 중심 운영방식을 충분히 안내하여 단순한 호기심에 따른 지원보다 실제 수료와 취업 의지가 있는 훈련생이 참여할 수 있도록 하고자 합니다. 또한 비전공자와 입문자의 경우에도 참여 가능 여부를 일률적으로 배제하지 않고, 기초 학습 의지와 훈련 참여 태도를 중심으로 선발하여 훈련 적합성을 높이고자 합니다. ○ **훈련생 적응 지원 계획 -** 훈련 초반에는 오리엔테이션과 기초학습 안내를 통해 과정 운영방식, 평가 기준, 프로젝트 진행 구조, 협업 방식, 출결 관리 기준 등을 상세히 안내하고자 합니다. 파이썬 기초, 데이터 처리 기초, 개발환경 설정 등 초기 적응에 필요한 내용을 별도로 점검하여 훈련생이 중도에 학습 흐름을 놓치지 않도록 지원하고자 합니다. 또한 초반 이탈 가능성이 높은 시점을 고려하여 학습 부담을 단계적으로 높이는 방식으로 운영하고, 훈련생이 과정 전반의 로드맵을 명확히 이해한 상태에서 학습에 참여할 수 있도록 하겠습니다. ○ **중도이탈 방지 계획 -** 훈련생의 중도이탈을 방지하기 위하여 출결, 과제 수행, 학습 참여도, 프로젝트 진행 상황을 정기적으로 점검하고자 합니다. 학습 부진자나 출석 저조자에 대해서는 조기 상담을 실시하여 원인을 파악하고, 필요 시 보충학습, 개별 피드백, 학습계획 재설정 등을 지원하고자 합니다. 훈련생이 프로젝트 결과물을 완성해 가는 성취감을 느낄 수 있도록 중간 결과 공유와 단계별 피드백을 운영하여 학습 동기를 지속적으로 유지하고자 합니다. ○ **학습지원 및 상담 체계 -** 훈련기간 동안 훈련생의 학습상황을 정기적으로 확인하고, 필요 시 개별상담을 통해 학습 애로사항과 진로 고민을 지원하고자 합니다. 학습지원은 수업시간 내 피드백뿐 아니라 과제 점검, 프로젝트 진행 방향 상담, 보완 필요 항목 안내 등 실질적인 방식으로 운영하고자 합니다. 또한 결석 또는 학습 지연이 발생한 훈련생에게는 보충자료 제공, 개별 안내, 진도 회복 계획 수립 등을 통해 수료 가능성을 높이고자 합니다. 이를 통해 단순 출결 관리가 아니라 훈련생의 실제 학습 완수와 성과 도출을 중심으로 관리할 계획입니다.

	○ **출결 및 훈련참여 관리 계획 -** 출결 상황은 상시 점검하고, 지각·결석이 반복되는 경우 즉시 상담을 진행하여 원인을 확인하고 개선방안을 마련하고자 합니다. 불가피한 결석이 발생한 경우에는 수업자료와 보충 안내를 제공하여 학습 단절을 최소화하고, 필요 시 별도 보충지도를 실시하여 학습 연속성을 유지하고자 합니다. 또한 훈련생에게 출결관리의 중요성을 사전에 충분히 안내하여 과정 이수 기준과 수당 수급 요건 등을 명확히 이해할 수 있도록 하겠습니다. ○ **취업연계 지원 계획 -** 본 기관은 훈련과정 운영과 동시에 취업연계 활동을 병행하여 훈련생의 취업성과 제고를 지원하고자 합니다. 이력서·자기소개서 작성 지도, 포트폴리오 정리, 프로젝트 결과물 고도화, 모의면접, 직무별 지원전략 상담 등을 실시하여 훈련생이 실제 채용 절차에 대응할 수 있도록 지원하겠습니다. 특히 본 과정에서 수행한 스마트팜 데이터 기반 AI 예측서비스 프로젝트를 포트폴리오화하여 데이터 분석, AI 모델링, 백엔드 API 개발, 프론트엔드 서비스 구현 경험을 취업 자료로 활용할 수 있도록 지도하고자 합니다. 이를 통해 훈련생이 단순 수료에 그치지 않고 직무역량을 증빙할 수 있는 결과물을 갖추도록 지원하겠습니다. ○ **산업체 및 채용정보 연계 계획 -** 훈련과정과 관련된 데이터 분석, AI 서비스 개발, 웹서비스 개발, 소프트웨어 개발 분야의 채용정보를 수집·제공하고, 훈련생의 희망 진로에 맞는 취업정보를 지속적으로 안내하고자 합니다. 필요 시 유관기업, 협력기업, 채용 수요가 있는 산업체와의 연계를 통해 채용 동향을 파악하고, 직무 적합성이 높은 훈련생에게 맞춤형 취업지원을 실시하겠습니다. 또한 스마트팜 분야에 국한하지 않고 데이터 기반 예측, AI 응용서비스, 시스템 개발 관련 폭넓은 진출 가능 직무를 안내하여 취업 선택지를 확대하고자 합니다. ○ **수료 후 사후관리 계획 -** 수료 이후에도 일정 기간 취업상담, 채용정보 제공, 입사지원서 보완, 면접 피드백 등 사후관리를 지속하여 훈련생의 취업 정착을 지원하고자 합니다. 미취업 수료자에 대해서는 부족한 역량과 희망 직무를 다시 점검하여 포트폴리오 보완, 프로젝트 정리, 지원 분야 재설정 등을 안내하고자 합니다. 또한 취업자에 대해서는 취업 현황과 직무 연계성을 확인하여 과정 운영성과를 관리하고, 향후 과정 개선에 반영할 계획입니다.

훈련과정 운영방안(계획) ※ 산업구조변화대응 등 특화훈련의 목적과 특성에 맞는 과정 운영계획을 구체적으로 기입	○ 산업수요 반영 운영 - 디지털 헬스케어 및 메디헬스 산업의 데이터 활용 확대와 인공지능 융합 직무 수요 증가에 대응할 수 있도록 운영합니다. 훈련 운영 전반은 메디헬스 분야의 실제 활용 사례를 기반으로 구성하며, 공공데이터와 외부 API를 활용한 데이터 수집, 인공지능 모델 학습, 예측 결과 시각화, 시뮬레이션 서비스 구현까지 산업현장에서 활용 가능한 흐름으로 편성합니다. 이를 통해 훈련생이 단순한 기술 습득이 아니라 산업 변화에 대응할 수 있는 실무형 역량을 갖추도록 운영하고자 합니다. ○ 단계형 학습 운영 - 훈련생의 학습 수준 차이를 고려하여 기초부터 실무까지 단계적으로 학습할 수 있도록 운영합니다. 초반에는 파이썬, 데이터 분석, 인공지능 기초, 웹 서비스 구조 이해 등 기본 역량을 먼저 학습하고, 이후 데이터 확보·전처리·특징 추출·모델 학습·모델 선정·활용관리 등 인공지능모델링의 핵심 직무를 순차적으로 학습하도록 구성합니다. 비전공자와 입문자도 과정을 따라올 수 있도록 기초와 실습을 연계하여 운영하며, 중후반부에는 프로젝트 중심 학습으로 자연스럽게 확장되도록 계획합니다. ○ 실습 중심 운영 - 이론 위주의 전달식 운영이 아니라, 실습과 수행 중심으로 운영합니다. 훈련생은 메디헬스 관련 데이터를 직접 수집·가공하고, 복수의 모델을 학습·비교하며, 필요 시 앙상블을 구성하는 과정을 반복 실습하게 됩니다. 또한 학습 결과를 단순 확인하는 데 그치지 않고, 예측 결과를 그래프와 지표로 시각화하고 시뮬레이션 화면으로 구현하며, 인공지능 조언 기능까지 연계하는 방식으로 실습 범위를 확장합니다. 이를 통해 실제 직무에 가까운 문제 해결 경험을 제공하고자 합니다. ○ 프로젝트 기반 운영 - 훈련과정 후반부에는 팀 또는 개인 단위의 프로젝트를 운영하여 훈련생이 하나의 결과물을 완성할 수 있도록 지원합니다. 프로젝트는 공공데이터와 외부 API를 활용하여 데이터를 확보하고, 복수의 모델을 학습한 뒤 앙상블을 적용하며, 결과를 시각화하여 메디헬스 시뮬레이션 서비스 형태로 구현하는 방향으로 운영합니다. 백엔드 API와 프론트엔드 화면을 연계한 풀스택 방식으로 진행하여, 훈련생이 인공지능모델링 결과를 실제 서비스로 연결하는 전 과정을 경험하도록 계획합니다. ○ 피드백 및 보완학습 운영 - 훈련생의 학습 성과를 높이기 위하여 정기적인 피드백과 보완학습을 함께 운영합니다. 실습 과제, 프로젝트 진행상황, 발표 및 결과물 점검을 통해 학습 수준을 수시로 확인하고, 부족한 부분에 대해서는 보충 설명과 추가 실습을 제공하여 학습 결손을 최소화합니다. 우수 훈련생에게는 심화 실습과 기능 확장 기회를 제공하고, 학습이 더딘 훈련생에게는 반복 실습과 개별 지도를 통해 직무 수행능력을 단계적으로 향상시킬 수 있도록 지원합니다. ○ 산업현장 연계 운영 - 산업구조변화 대응 훈련의 특성을 반영하여 산업현장 활용성을 높이는 방향으로 운영합니다. 훈련 내용은 메디헬스 산업에서 요구되는 데이터 기반 의사결정, 인공지능 예측, 서비스 연계 역량을 중심으로 구성하며, 필요 시 산업체 의견, 현장 사례, 실무 관점을 반영하여 프로젝트 주제와 결과물 방향을 구체화합니다. 이를 통해 훈련생이 현업과 괴리된 학습이 아니라 실제 산업 현장에서 활용 가능한 결과물을 완성하도록 유도합니다. ○ 취업연계형 운영 - 훈련 수료가 끝이 아니라 취업으로 연결될 수 있도록 운영합니다. 훈련생이 과정 중 완성한 프로젝트 결과물은 포트폴리오로 정리할 수 있도록 지원합니다. 취업 상담, 이력서 및 포트폴리오 보완, 직무 방향 설정 등을 병행하여 메디헬스, 데이터 활용, 인공지능 서비스 개발, 응용소프트웨어 개발 분야로의 진출 가능성을 높이고자 합니다. ○ 성과관리 운영 - 훈련과정 운영 중에는 학습 진도, 과제 수행, 프로젝트 진행도, 결과물 수준 등을 종합적으로 점검하여 훈련성과를 관리합니다. 최종 결과물 완성도와 실무 활용성을 중요한 성과지표로 보고, 과정 종료 시점에는 프로젝트 산출물과 직무역량 확보 수준을 종합적으로 점검할 계획입니다.

	유 형	관 리 내 용
훈련생 관리 및 사후관리 ※ 훈련생의 학습 지원, 훈련 종료 후 취업 및 경력개발 지원 등에 대한 구체적인 방법을 기입	학 습 지 원	1. 수준별 맞춤 온라인 학습지도 자료 공지 및 가용성 증대 수준별 맞춤 온라인 학습지도 자료를 통해 학습 자료를 정기적으로 공지하여 학습 반복과 자료의 가용성을 높입니다. 이를 통해 훈련생들이 언제든지 필요한 자료를 손쉽게 접근하고 활용할 수 있도록 지원합니다. 2. 기초 및 심화 학습 자료 제공 기초 학습 자료와 심화 학습 자료를 지속적으로 제공하여 훈련생들의 학습 수준에 맞춘 맞춤형 교육을 지원합니다. 이를 통해 학습의 깊이를 더하고 실무 능력을 향상시킵니다. 3. 최신 트렌드 자료 제공 최신 트렌드 및 동향에 대한 자료를 수시로 제공하여 훈련생들이 최근의 변화에 신속하게 대응할 수 있도록 돕습니다. 이를 통해 실무에서 요구되는 최신 지식과 기술을 유지할 수 있습니다. 4. 팀별 FTP 계정 제공 및 협업 지원 각 팀에 FTP 계정을 제공하여 프로젝트 자료를 공유하고 협업을 원활하게 진행할 수 있도록 지원합니다. 팀원 간의 효과적인 자료 공유와 협업을 통해 실무 프로젝트의 성공적인 수행을 돕습니다. 5. 팀별 멘토링 및 피드백 제공 팀별 멘토링을 통해 팀 토론과 피드백을 주기적으로 실시하여 학습의 질을 높이고, 실무에 가까운 프로젝트 경험을 쌓을 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 훈련생들은 지속적으로 모델의 품질을 개선하고 실무 능력을 강화할 수 있습니다.
	취 업 지 원	1. 이력서 클리닉: 수료 후 6개월 동안 취업을 위한 이력서 클리닉을 제공하여, 취업 준비와 이력서 작성에 대한 지원을 지속적으로 실시합니다. 2. 면접 동행 지원: 취업 면접 시 동행 면접 신청을 통해, 면접에 동행하여 지원자에게 실질적인 도움을 제공합니다. 3. 취업 매칭 시스템: 기업과 훈련생 간의 취업 매칭을 지원하며, 훈련생의 개별 포트폴리오와 프로젝트 게시 공간을 제공하여 취업 기회를 극대화합니다. 4. 지역 특화 전략 산업 지원: 지역 특화 전략 산업에 맞춰 다양한 취업처를 발굴하고, 필요 인력에 대한 취업 지원을 실시합니다. 또한, 훈련생이 취업 후에도 지속적으로 유대관계를 유지하며 후임 양성에 필요한 현장 실무 조언을 멘토링 할 수 있는 기회를 제공하여 교육과 취업 간의 괴리감을 줄입니다.
	경력개발 지원	1. 후속 교육 및 자격증 취득 지원 개발자로서의 전문성을 유지하고 강화하기 위해서는 추가적인 교육과 자격증 취득이 필요합니다. 자격증 취득 지원: 정보처리기사, 빅데이터분석기사등 관련 자격증 취득을 위한 준비 과정과 자료를 제공하며, 자격증 시험 응시를 위한 지원을 합니다.. 2. 실무 경험 기회 제공 실무 경험은 개발자로서의 역량을 강화하는 데 중요한 요소입니다. 저희 기관에서는 실무 경험을 쌓을 수 있는 다양한 기회를 제공합니다: 인턴십 및 자원봉사 기회: 다양한 협력 기관과의 연계를 통해 인턴십 및 자원봉사 기회를 제공합니다. 실무 경험을 통해 현장 감각을 익히고, 네트워크를 넓힐 수 있습니다. 현장 연계 프로그램: 실무 중심의 교육과정 및 프로젝트에 참여하여 실질적인 경험을 쌓을 수 있는 프로그램을 운영합니다. 3. 경력 개발 컨설팅 및 멘토링 경력 개발을 위한 전문가의 조언과 멘토링은 매우 유익합니다. 개인 맞춤형 경력 상담: 경력 목표 설정 및 전략 수립을 위한 1:1 상담을 통해 맞춤형 조언을 제공합니다. 멘토링 프로그램: 경력 개발을 돕기 위한 전문가 멘토와의 연결을 통해 실질적인 조언과 네트워크 지원을 제공합니다. 4. 자기 개발 및 역량 강화 개발자로서의 역량을 지속적으로 강화할 수 있도록 다양한 자기 개발 지원을 제공합니다: 지식 자료 제공: 최신 기술 관련 서적, 연구 자료 및 온라인 리소스를 제공합니다. 기술 습득 지원: IT 기술, 데이터 분석 등 AI 및 프로그래밍 개발에 유용한 기술 습득을 위한 교육과 자료를 지원합니다. 5. 네트워킹 및 커뮤니티 활동 저희 기관에서는 다음과 같은 네트워킹 기회를 제공합니다: 전문가 네트워크 구축: 개발자 및 관련 분야의 전문가 또는 기업들과의 네트워킹 이벤트를 주최하여 정보를 교환하고 협력 기회를 모색할 수 있는 장을 마련합니다. 커뮤니티 활동: 동문 네트워크 및 개발자 관련 커뮤니티 활동을 통해 지속적인 교류와 지원을 제공합니다.

고급.특수과정 (훈련비 심사과정인 경우) ※ 훈련비 심사(130% 초과) 신청시 해당 요건 기재(증빙) - 참조(사업운영지침p31)	

■ NCS 훈련여부

NCS 적용 여부	● 예 ○ 아니오	NCS 편성시간	192시간	NCS 편성비율	60%
		비NCS 편성시간	288시간	비NCS 편성비율	40%

■ 훈련시간

NCS 전공교과	192시간	비NCS 교과	288시간
훈련일수	80일	훈련개월 수	4개월
평균1일 훈련시간	6시간	집체 훈련시간	480시간

■ 교과목 운영 로드맵

교과 구분	차수(주/월/분기/학기)			
	1월차(120h)	2월차(120h)	3월차(120h)	4월차(120h)
NCS 전공교과	인공지능 모델 문제 정의(48h)	인공지능 데이터 확보(48h)	인공지능 데이터 품질 검증(48h)	인공지능 모델 활용 관리(48h)
비 NCS교과(이론)				
비 NCS교과(실기)	파이썬 기초 라이브러리(48h) 데이터전처리 (24h)	데이터전처리(24h) 모델준비(48h)	모델학습(48h) React 시뮬레이션(24h) 산업체 취업 실무 지원(9h)	모델선정(48h) React 시뮬레이션(15h)

■ 이수체계도 (주직종)

<주 직종 : 인공지능모델링 >

수준	NCS		비NCS	
	능력단위명	시간	단원명	시간
8				
7				
6	인공지능 모델 문제 정의	48		
5	인공지능 데이터 확보	48		
	인공지능 데이터 품질 검증	48		
	인공지능 모델 활용 관리	48		
			파이썬 기초 라이브러리	48
			모델준비	48
			모델학습	48
			모델선정	48
			데이터전처리	48
			React 시뮬레이션	39
직업기초			산업체 취업 실무 지원	9
수준/직종	인공지능모델링			
총 시간	192시간		총 시간	288시간

■ 교과편성연계표 ※ ①비NCS로 작성가능
②광주인자위 수요조사 결과를 활용하여 교과목 작성
③육성산업 및 지원대상산업의 '필요훈련내용' 포함하여 작성

<NCS 전공교과>

교과목명	능력단위 분류번호_능력단위(요소)	수준	편성시간	훈련교.강사
인공지능 모델 문제 정의	2001070301_23v2.1_인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기) 16h	6	48시간	최은혁
	2001070301_23v2.2_인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기) 16h			
	2001070301_23v2.3_인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기) 16h			
인공지능 데이터 확보	2001070303_23v2.1_인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기) 12h	5	48시간	최은혁
	2001070303_23v2.2_인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기) 12h			
	2001070303_23v2.3_인공지능 데이터 확보 (인공지능 내·외부 데이터 수집하기) 12h			
	2001070303_23v2.4_인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기) 12h			
인공지능 데이터 품질 검증	2001070309_23v1.1_인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기) 12h	5	48시간	최은혁
	2001070309_23v1.2_인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기) 12h			
	2001070309_23v1.3_인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기) 12h			
	2001070309_23v1.4_인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기) 12h			
인공지능 모델 활용 관리	2001070308_23v2.1_인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기) 12h	5	48시간	최은혁
	2001070308_23v2.2_인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기) 12h			
	2001070308_23v2.3_인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기) 12h			
	2001070308_23v2.4_인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 개선하기) 12h			
총 훈련시간			192시간	

<비NCS 교과>

교과목명	주요내용(단원명)	편성시간	훈련교.강사
파이썬 기초 라이브러리	파이썬 문법 8h 파이썬 자료구조 8h 다차원배열 numpy 8h 데이터분석 pandas 8h 시각화그래프 matplotlib 8h 머신/딥러닝 tensorflow 8h	48시간	박종진
모델준비	인공지능·머신러닝·딥러닝 개념 6h 머신러닝 문제유형 분석 6h 데이터셋 구조와 학습데이터 6h 입력변수와 정답데이터 구성 6h 훈련용·평가용 데이터 분할 6h 특성과 레이블 설계 6h 머신러닝 라이브러리 활용 6h 모델 학습환경 설정 6h	48시간	박종진
모델학습	최근접 이웃 기반 모델 학습 6h 선형모델 기반 학습 6h 경사하강법 기반 학습 6h 트리 기반 모델 학습 6h 앙상블 모델 학습 6h 군집화 모델 학습 6h 인공신경망 모델 학습 6h 시계열 데이터 학습 6h	48시간	박종진
모델선정	성능평가 기준 수립 6h 분류모델 성능평가 6h 회귀모델 성능평가 6h 과적합·과소적합 분석 6h 교차검증 수행 6h 하이퍼파라미터 튜닝 6h 후보모델 비교 분석 6h 최적모델 선정 및 저장 6h	48시간	박종진
데이터전처리	데이터 품질 확인 6h 결측치 및 이상치 처리 6h 데이터 형식 변환 6h 특성 스케일 조정 6h 범주형 데이터 인코딩 6h 파생변수 생성 및 특성 가공 6h 차원 축소 기법 적용 6h 전처리 파이프라인 구성 6h	48시간	박종진
React 시뮬레이션	React 개발환경 설정 4h JSX 문법과 화면 5h 컴포넌트 와 props 3h state와 이벤트 처리 3h 리스트 렌더링과 조건부 출력 6h Hooks 기반 상태관리 6h React Router 기반 화면 전환 6h API 연동 및 프로젝트 구현 8h	39시간	박종진
산업체 취업 실무 지원	AI, 개발자 분야 최신 동향 (현장실무자특강)	3시간	이광룡
	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	6시간	정홍일
총 훈련시간		288시간	

■ 훈련시간표 ※ ①실제 수업과목(내용) 자세하게 작성 ②수업에 참여하는 강사

- 훈련기간 : 80일 480시간

시간 / 일자	1교시	2교시	3교시	점심시간	4교시	5교시	6교시	1일 시간	누적 시간
	09:00~09:50	10:00~10:50	11:00~11:50	12:00~12:50	13:00~13:50	14:00~14:50	15:00~15:50		
1일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	6	6
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
2일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	6	12
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
3일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 문법)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	6	18
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
4일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	6	24
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
5일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	6	30
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
6일차	파이썬 기초 라이브러리 (파이썬 자료구조)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 목표 설정하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	6	36
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
7일차	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	6	42
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
8일차	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)	파이썬 기초 라이브러리 (다차원배열 numpy)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	6	48
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		

9일차	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	6	54
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
10일차	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	6	60
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
11일차	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (데이터분석 pandas)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 모델 요구사항 정의하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	6	66
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
12일차	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	6	72
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
13일차	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	6	78
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
14일차	파이썬 기초 라이브러리 (시각화그래프 matplotlib)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	6	84
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
15일차	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 ((머신/딥러닝 tensorflow)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	6	90
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
16일차	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)	파이썬 기초 라이브러리 (머신/딥러닝 tensorflow)		인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	인공지능 모델 문제 정의 (인공지능 후보 모델 도출하기)	6	96
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
17일차	데이터전처리 (데이터 품질 확인)	데이터전처리 (데이터 품질 확인)	데이터전처리 (데이터 품질 확인)		데이터전처리 (데이터 품질 확인)	데이터전처리 (데이터 품질 확인)	데이터전처리 (데이터 품질 확인)	6	102
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		

18일차	데이터전처리 (결측치 및 이상치 처리)	데이터전처리 (결측치 및 이상치 처리)	데이터전처리 (결측치 및 이상치 처리)		데이터전처리 (결측치 및 이상치 처리)	데이터전처리 (결측치 및 이상치 처리)	데이터전처리 (결측치 및 이상치 처리)	6	108
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
19일차	데이터전처리 (데이터 형식 변환)	데이터전처리 (데이터 형식 변환)	데이터전처리 (데이터 형식 변환)		데이터전처리 (데이터 형식 변환)	데이터전처리 (데이터 형식 변환)	데이터전처리 (데이터 형식 변환)	6	114
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
20일차	데이터전처리 (특성 스케일 조정)	데이터전처리 (특성 스케일 조정)	데이터전처리 (특성 스케일 조정)		데이터전처리 (특성 스케일 조정)	데이터전처리 (특성 스케일 조정)	데이터전처리 (특성 스케일 조정)	6	120
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
21일차	데이터전처리 (범주형 데이터 인코딩)	데이터전처리 (범주형 데이터 인코딩)	데이터전처리 (범주형 데이터 인코딩)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	6	126
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
22일차	데이터전처리 (범주형 데이터 인코딩)	데이터전처리 (범주형 데이터 인코딩)	데이터전처리 (범주형 데이터 인코딩)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	6	132
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
23일차	데이터전처리 (파생변수 생성 및 특성 가공)	데이터전처리 (파생변수 생성 및 특성 가공)	데이터전처리 (파생변수 생성 및 특성 가공)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	6	138
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
24일차	데이터전처리 (파생변수 생성 및 특성 가공)	데이터전처리 (파생변수 생성 및 특성 가공)	데이터전처리 (파생변수 생성 및 특성 가공)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터확보 계획 수립하기)	6	144
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
25일차	데이터전처리 (차원 축소 기법 적용)	데이터전처리 (차원 축소 기법 적용)	데이터전처리 (차원 축소 기법 적용)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	6	150
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
26일차	데이터전처리 (차원 축소 기법 적용)	데이터전처리 (차원 축소 기법 적용)	데이터전처리 (차원 축소 기법 적용)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	6	156
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
27일차	데이터전처리 (전처리 파이프라인 구성)	데이터전처리 (전처리 파이프라인 구성)	데이터전처리 (전처리 파이프라인 구성)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	6	162
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		

28일차	데이터전처리 (전처리 파이프라인 구성)	데이터전처리 (전처리 파이프라인 구성)	데이터전처리 (전처리 파이프라인 구성)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터수집 환경 구축하기)	6	168
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
29일차	모델준비 (인공지능 머신러닝 딥러닝 개념)	모델준비 (인공지능 머신러닝 딥러닝 개념)	모델준비 (인공지능 머신러닝 딥러닝 개념)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	6	174
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
30일차	모델준비 (인공지능 머신러닝 딥러닝 개념)	모델준비 (인공지능 머신러닝 딥러닝 개념)	모델준비 (인공지능 머신러닝 딥러닝 개념)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	6	180
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
31일차	모델준비 (머신러닝 문제유형 분석)	모델준비 (머신러닝 문제유형 분석)	모델준비 (머신러닝 문제유형 분석)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	6	186
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
32일차	모델준비 (머신러닝 문제유형 분석)	모델준비 (머신러닝 문제유형 분석)	모델준비 (머신러닝 문제유형 분석)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 내・외부 데이터 수집하기)	6	192
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
33일차	모델준비 (데이터셋 구조와 학습데이터)	모델준비 (데이터셋 구조와 학습데이터)	모델준비 (데이터셋 구조와 학습데이터)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	6	198
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
34일차	모델준비 (데이터셋 구조와 학습데이터)	모델준비 (데이터셋 구조와 학습데이터)	모델준비 (데이터셋 구조와 학습데이터)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	6	204
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
35일차	모델준비 (입력변수와 정답데이터 구성)	모델준비 (입력변수와 정답데이터 구성)	모델준비 (입력변수와 정답데이터 구성)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	6	210
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
36일차	모델준비 (입력변수와 정답데이터 구성)	모델준비 (입력변수와 정답데이터 구성)	모델준비 (입력변수와 정답데이터 구성)		인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	인공지능 데이터 확보 (인공지능 데이터 증강하기)	6	216
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
37일차	모델준비 (훈련용 평가용 데이터 분할)	모델준비 (훈련용 평가용 데이터 분할)	모델준비 (훈련용 평가용 데이터 분할)		모델준비 (훈련용 평가용 데이터 분할)	모델준비 (훈련용 평가용 데이터 분할)	모델준비 (훈련용 평가용 데이터 분할)	6	222
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		

38일차	모델준비 (특성과 레이블 설계)	모델준비 (특성과 레이블 설계)	모델준비 (특성과 레이블 설계)		모델준비 (특성과 레이블 설계)	모델준비 (특성과 레이블 설계)	모델준비 (특성과 레이블 설계)	6	228
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
39일차	모델준비 (머신러닝 라이브러리 활용)	모델준비 (머신러닝 라이브러리 활용)	모델준비 (머신러닝 라이브러리 활용)		모델준비 (머신러닝 라이브러리 활용)	모델준비 (머신러닝 라이브러리 활용)	모델준비 (머신러닝 라이브러리 활용)	6	234
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
40일차	모델준비 (모델 학습환경 설정)	모델준비 (모델 학습환경 설정)	모델준비 (모델 학습환경 설정)		모델준비 (모델 학습환경 설정)	모델준비 (모델 학습환경 설정)	모델준비 (모델 학습환경 설정)	6	240
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
41일차	모델학습 (최근접 이웃 기반 모델 학습)	모델학습 (최근접 이웃 기반 모델 학습)	모델학습 (최근접 이웃 기반 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	6	246
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
42일차	모델학습 (최근접 이웃 기반 모델 학습)	모델학습 (최근접 이웃 기반 모델 학습)	모델학습 (최근접 이웃 기반 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	6	252
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
43일차	모델학습 (선형모델 기반 학습)	모델학습 (선형모델 기반 학습)	모델학습 (선형모델 기반 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	6	258
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
44일차	모델학습 (선형모델 기반 학습)	모델학습 (선형모델 기반 학습)	모델학습 (선형모델 기반 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 기준 정의하기)	6	264
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
45일차	모델학습 (경사하강법 기반 학습)	모델학습 (경사하강법 기반 학습)	모델학습 (경사하강법 기반 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	6	270
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
46일차	모델학습 (경사하강법 기반 학습)	모델학습 (경사하강법 기반 학습)	모델학습 (경사하강법 기반 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	6	276
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
47일차	모델학습 (트리 기반 모델 학습)	모델학습 (트리 기반 모델 학습)	모델학습 (트리 기반 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	6	282
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		

48일차	모델학습 (트리 기반 모델 학습)	모델학습 (트리 기반 모델 학습)	모델학습 (트리 기반 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 프로세스 구축하기)	6	288
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
49일차	모델학습 (앙상블 모델 학습)	모델학습 (앙상블 모델 학습)	모델학습 (앙상블 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	6	294
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
50일차	모델학습 (앙상블 모델 학습)	모델학습 (앙상블 모델 학습)	모델학습 (앙상블 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	6	300
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
51일차	모델학습 (군집화 모델 학습)	모델학습 (군집화 모델 학습)	모델학습 (군집화 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	6	306
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
52일차	모델학습 (군집화 모델 학습)	모델학습 (군집화 모델 학습)	모델학습 (군집화 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 검증 실행하기)	6	312
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
53일차	모델학습 (인공신경망 모델 학습)	모델학습 (인공신경망 모델 학습)	모델학습 (인공신경망 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	6	318
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
54일차	모델학습 (인공신경망 모델 학습)	모델학습 (인공신경망 모델 학습)	모델학습 (인공신경망 모델 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	6	324
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
55일차	모델학습 (시계열 데이터 학습)	모델학습 (시계열 데이터 학습)	모델학습 (시계열 데이터 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	6	330
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
56일차	모델학습 (시계열 데이터 학습)	모델학습 (시계열 데이터 학습)	모델학습 (시계열 데이터 학습)		인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	인공지능 데이터 품질 검증 (데이터 품질 개선하기)	6	336
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
57일차	React 시뮬레이션 (React 개발환경 설정)	React 시뮬레이션 (React 개발환경 설정)	React 시뮬레이션 (React 개발환경 설정)		React 시뮬레이션 (React 개발환경 설정)	React 시뮬레이션 (JSX 문법과 화면)	React 시뮬레이션 (JSX 문법과 화면)	6	342
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
58일차	React 시뮬레이션 (JSX 문법과 화면)	React 시뮬레이션 (JSX 문법과 화면)	React 시뮬레이션 (JSX 문법과 화면)		이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	6	348
	박종진	박종진	박종진		정홍일	정홍일	정홍일		

59일차	React 시뮬레이션 (컴포넌트 와 props)	React 시뮬레이션 (컴포넌트 와 props)	React 시뮬레이션 (컴포넌트 와 props)		이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	이력서 클리닉, 면접 클리닉 (취업지원컨설팅)	6	354
	박종진	박종진	박종진		정홍일	정홍일	정홍일		
60일차	React 시뮬레이션 (state와 이벤트 처리)	React 시뮬레이션 (state와 이벤트 처리)	React 시뮬레이션 (state와 이벤트 처리)		AI, 개발자 분야 최신 동향 (현장실무자특강)	AI, 개발자 분야 최신 동향 (현장실무자특강)	AI, 개발자 분야 최신 동향 (현장실무자특강)	6	360
	박종진	박종진	박종진		이광룡	이광룡	이광룡		
61일차	React 시뮬레이션 (리스트 렌더링과 조건부 출력)	React 시뮬레이션 (리스트 렌더링과 조건부 출력)	React 시뮬레이션 (리스트 렌더링과 조건부 출력)		인공지능 모델 활용 관리	인공지능 모델 활용 관리	인공지능 모델 활용 관리	6	366
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
62일차	React 시뮬레이션 (리스트 렌더링과 조건부 출력)	React 시뮬레이션 (Hooks 기반 상태관리)	React 시뮬레이션 (Hooks 기반 상태관리)		인공지능 모델 활용 관리	인공지능 모델 활용 관리	인공지능 모델 활용 관리	6	372
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
63일차	React 시뮬레이션 (Hooks 기반 상태관리)	React 시뮬레이션 (Hooks 기반 상태관리)	React 시뮬레이션 (Hooks 기반 상태관리)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	6	378
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
64일차	React 시뮬레이션 (Hooks 기반 상태관리)	React 시뮬레이션 (React Router 기반 화면 전환)	React 시뮬레이션 (React Router 기반 화면 전환)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	6	384
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
65일차	React 시뮬레이션 (React Router 기반 화면 전환)	React 시뮬레이션 (React Router 기반 화면 전환)	React 시뮬레이션 (React Router 기반 화면 전환)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	6	390
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
66일차	React 시뮬레이션 (React Router 기반 화면 전환)	React 시뮬레이션 (API 연동 및 프로젝트 구현)	React 시뮬레이션 (API 연동 및 프로젝트 구현)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 구성요소 관리하기)	6	396
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
67일차	React 시뮬레이션 (API 연동 및 프로젝트 구현)	React 시뮬레이션 (API 연동 및 프로젝트 구현)	React 시뮬레이션 (API 연동 및 프로젝트 구현)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	6	402
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
68일차	React 시뮬레이션 (API 연동 및 프로젝트 구현)	React 시뮬레이션 (API 연동 및 프로젝트 구현)	React 시뮬레이션 (API 연동 및 프로젝트 구현)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	6	408
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
69일차	모델선정 (성능평가 기준 수립)	모델선정 (성능평가 기준 수립)	모델선정 (성능평가 기준 수립)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	6	414
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		

70일차	모델선정 (성능평가 기준 수립)	모델선정 (성능평가 기준 수립)	모델선정 (성능평가 기준 수립)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 선정모델 배포 관리하기)	6	420
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
71일차	모델선정 (분류모델 성능평가)	모델선정 (분류모델 성능평가)	모델선정 (분류모델 성능평가)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	6	426
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
72일차	모델선정 (분류모델 성능평가)	모델선정 (분류모델 성능평가)	모델선정 (분류모델 성능평가)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	6	432
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
73일차	모델선정 (회귀모델 성능평가)	모델선정 (회귀모델 성능평가)	모델선정 (회귀모델 성능평가)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	6	438
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
74일차	모델선정 (회귀모델 성능평가)	모델선정 (회귀모델 성능평가)	모델선정 (회귀모델 성능평가)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 관리하기)	6	444
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
75일차	모델선정 (과적합 과소적합 분석)	모델선정 (과적합 과소적합 분석)	모델선정 (과적합 과소적합 분석)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 개선하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 개선하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 개선하기)	6	450
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
76일차	모델선정 (과적합 과소적합 분석)	모델선정 (과적합 과소적합 분석)	모델선정 (과적합 과소적합 분석)		인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 개선하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 개선하기)	인공지능 모델 활용 관리 (인공지능 배포모델 성능 개선하기)	6	456
	박종진	박종진	박종진		최은혁	최은혁	최은혁		
77일차	모델선정 (교차검증 수행)	모델선정 (교차검증 수행)	모델선정 (교차검증 수행)		모델선정 (교차검증 수행)	모델선정 (교차검증 수행)	모델선정 (교차검증 수행)	6	462
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
78일차	모델선정 (하이퍼파라미터 튜닝)	모델선정 (하이퍼파라미터 튜닝)	모델선정 (하이퍼파라미터 튜닝)		모델선정 (하이퍼파라미터 튜닝)	모델선정 (하이퍼파라미터 튜닝)	모델선정 (하이퍼파라미터 튜닝)	6	468
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
79일차	모델선정 (후보모델 비교 분석)	모델선정 (후보모델 비교 분석)	모델선정 (후보모델 비교 분석)		모델선정 (후보모델 비교 분석)	모델선정 (후보모델 비교 분석)	모델선정 (후보모델 비교 분석)	6	474
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		
80일차	모델선정 (최적모델 선정 및 저장)	모델선정 (최적모델 선정 및 저장)	모델선정 (최적모델 선정 및 저장)		모델선정 (최적모델 선정 및 저장)	모델선정 (최적모델 선정 및 저장)	모델선정 (최적모델 선정 및 저장)	6	480
	박종진	박종진	박종진		박종진	박종진	박종진		

(3) 운영계획서

■ 훈련시설(정원 : 20명)

연번	시설종류	훈련시설명	시설면적(㎡)	1인당 시설면적(㎡)	임차여부
1	강의실/실습실겸용	강의실A	44.76㎡	2.98㎡	임차
2	교무행정실	교무행정실	10.51㎡	공용	임차
3	취업지원실	취업지원실	24.75㎡	공용	임차
4	휴게실	휴게실	21.5㎡	공용	임차

■ 훈련장비(필수) (정원 : 20명) ※ 산업구조변화대응 등 특화훈련 과정 장비만 작성

연번	구분	장비명	모델명	구입연도	보유량	설치장소
1	공용	컴퓨터/모니터/OS	DB400T6A/22inch/win10	2022	20	강의실A
2	공용	빔프로젝트	BX575	2022	1	강의실A
3	공용	데이터 분석처리용 소프트웨어	numpy 1.26.4 pandas 2.2.3	2025	20	강의실A
4	공용	데이터 시각화 소프트웨어	matplotlib 3.9.2 seaborn 0.13.2	2025	20	강의실A
5	공용	문서작성 프로그램	MS Office LTSC Professional Plus 2021	2024	20	강의실A
6	공용	컴퓨터비전 소프트웨어	opencv-python - 비전lib yolo 8 - 객체추출lib	2025	20	강의실A
7	공용	인공지능 플랫폼 관련 하드웨어, 소프트웨어, 네트워크 기기	네트워크기기: 스위칭허브	2022	1	강의실A
			하드웨어 : i5-7600 CPU nvida GTX-1060 16GRam SSD256	2023		
			소프트웨어: colab - 개발툴 anaconda - 가상환경 jupyuter - 개발툴 python - 개발언어 sklearn - 머신러닝 lib tensorflow - 딥러닝 lib VSC - 개발툴	2025		

장비 관련 보충 의견	numpy, pandas, matplotlib, seaborn, opencv-python, yolo, jupyuter, sklearn, tensorflow 는 파이썬 기반내에서 pip 또는 conda CLI 기반 설치 라이브러리로 구성됨

■ 훈련교재

연번	구분	교재명	저자	출판사	발행일자	교재가격(원)
1	주교재	NCS학습모듈 인공지능 모델 문제 정의	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2021.12.31	무상
2	주교재	NCS학습모듈 인공지능 데이터 확보	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2021.12.31	무상
3	주교재	NCS학습모듈 인공지능 모델 관리	(사)한국정보통신기술사협회, 한국직업능력개발원	한국직업능력개발원	2021.12.31	무상
4	주교재	혼자 공부하는 머신러닝+딥러닝	박해선	한빛미디어	2025.04.07	32,000
5	주교재	리액트를 다루는 기술	김민준	길벗	2019.08.31.	42,000
6	주교재	AI 기초 / 인터페이스구현 Flask	광주컴퓨터기술학원	광주컴퓨터기술학원	2025.03.28	무상

■ 훈련교.강사 ※ 신청과정 교사만 기재

연번	구분	훈련교.강사	담당교과목	경력(년수)	학위	전공	관련자격증 (교사자격 및 관련자격)
1	내부	최은혁	- 인공지능 모델 문제 정의 - 인공지능 데이터 확보 - 인공지능 데이터 품질 검증 - 인공지능 모델 활용 관리	16년	학사	정보보호학	훈련교사3급 (정보기술개발) 훈련교사3급 (정보기술운영・관리) 훈련교사3급 (문화콘텐츠) 훈련교사3급 (디자인) 정보처리기사 정보보안기사
		주요경력 :	1. 광컴직업전문학교 직업훈련 교사 2. 광주컴퓨터기술학원 대표 재직중				
2	내부	박종진	- 파이썬 기초 라이브러리 - 모델준비 - 모델학습 - 모델선정 - 데이터전처리 - React 시뮬레이션	3년 4개월	학사	컴퓨터과학과	훈련교사3급 (인공지능) 훈련교사3급 (정보기술개발) 정보처리기사
		주요경력 :	1. 주식회사 인디제이 2. 주식회사 엔솔루션 3. 마인스페이스 주식회사 4. 주식회사 에스와이컴퍼니 5. 광주컴퓨터기술학원 재직중				
3	내부	정홍일	- 산업체 취업 실무 지원 (취업지원컨설팅)	12년 7개월	학사	교육학	훈련교사3급 (직업상담서비스) 훈련교사3급 (총무・일반사무) 훈련교사3급 (정보기술전략.계획) 직업상담사 2급 사회복지사 2급 평생교육사 2급 사무자동화산업기사 한국형 에니어그램 일반강사
		주요경력 :	1. 광컴직업전문학교 직업훈련 교사 2. 광주컴퓨터기술학원 기획실장 재직중				
4	외;부	이광룡	- 산업체 취업 실무 지원 (현장실무자특강)	17년 8개월	석사	소프트웨어공학	
		주요경력 :	1. 호남대학교 인터넷소프트웨어학과 (겸임교수) 2. 전남도립대학교 교양학부 (외래교수) 3. ㈜유비바다 대표이사 (현직)				

■ 참여강사 경력서류 * 서류는 별도 첨부(**학위증명서, 경력증명서, 이력서, 자격증 등**)

○ 참여 강사 경력서류

1. 최은혁

문서확인번호 ▣ XD2E-FB50-CF19-F304 ▣

제 2016-0362834 호

학 사 학 위 증 명 서

성 명 : 최은혁

생 년 월 일 : 1972년 12월 13일

전 공 : 정보보호학 전공

학위수여년월일 : 2016년 8월 31일

학 위 종 류 : 공학사

학위 등록 번호 : 학점-2016-학-019485

위의 사실을 증명함.

2016년 9월 5일

국 가 평 생 교 육 진 흥 원

<학위증명서>

經 歷 證 明 書

證明番號 : 1916호

住 所	광주광역시 북구 금호로 86번길 30 중흥A 103-409		
住民登錄番號	721213-1650816		
姓 名	최은혁	職 位	부실장 (직무 :직업훈련교사)
在 職 期 間	2007.07.01~2020.09.05		
用 途	경력 확인용		

上記와 같이 在職하였음을 證明함

2023年 01月 04日

광컴직업전문학교장

<광컴직업전문학교 경력증명서>

경력증명서

인적사항	한 글	최은혁	
	주 민 등록번호	721213-1••••••	
	주 소	광주광역시 서구 운천로 88, 3층(운천빌딩)	
경력사항	근무기간	부 서	직 위
	2022-10-31 ~ 2022-12-12	교무	훈련교사
직무내용	AI 프로그래밍 및 콘텐츠 융합기술 강의		
발급용도	경력 증명용		

위와 같이 경력을 증명합니다.

2023년 1월 9일

국제직업전문학교

<국제직업전문학교 경력증명서>

재 직 증 명 서

인적사항	성명	최은혁	주민등록번호	721213-1650816
			전화번호	010-4595-6530
	주소	광주광역시 북구 금호로 86번길 중흥A 103-409		
업체정보	업체명	광주컴퓨터기술학원	사업자등록번호	734-94-01912
			전화번호	062-413-1600
	주소	광주광역시 서구 운천로88 3층		
경력사항	근무기간		근무부서	담당업무
	2022년 7월 15일 ~ 재직중		교무실	직업훈련교사 (정보보안, 인공지능, 정보시스템 개발 강의)
확인자	직위	실장	성명	정홍일
용도	서류제출용			

위와 같이 경력을 증명합니다.

2025년 04월 07일

광주컴퓨터기술학원 대표 최은혁 (인)

<광주컴퓨터기술학원 재직증명서>

07-2-340165

주 의 사 항

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 이를 제시하여야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 주소와 취업중인 사업체에 변동이 있을 때에는 이의 정정을 요청하여야 합니다.
3. 국가기술자격증을 타인에게 대여하면 국가기술자격법 제26조의 규정에 의하여 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 대여하거나 이중 취업을 하게 되면 같은 법 제16조의 규정에 의하여 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소·정지된 자는 지체없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납하여야 합니다.

국가기술자격증

자격번호 07204060457H

성 명 최은혁

자격종목 1320 정보처리기사

생년월일 1972. 12. 13

주 소 광주 남구 봉선2동 명지APT B-109

합격연월일 2007년 12월 17일
교부연월일 2007년 12월 18일

한국산업인력공단 이사장

소정의 적인이 없는 것은 무효임.

<정보처리기사 자격증>

◀ 주 의 사 항 ▶

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 제시해야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 취업 중인 사업체 등에 변동이 있을 때에는 이의 정정을 요청해야 합니다.
3. 국가기술자격증을 타인에게 대여, 차용, 알선하면 「국가기술자격법」 제26조제2항에 따라 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 업무를 정상적으로 수행하지 않거나 폐업을 손상시키거나 공익을 해치거나 타인에게 손해를 입히거나 국가기술자격증을 스스로 사람에게 빌려주는 경우 등에는 같은 법 제16조에 따라 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소되거나 정지된 사람은 지체 없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납해야 합니다.

국가기술자격증

■ 자격번호 : 16201000095M
■ 자격종목 : 정보보안기사
■ 성 명 : 최은혁
■ 생년월일 : 1972. 12. 13

위 사람은 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격을 취득하였음을 증명합니다.

■ 합격 연월일 : 2016년 6월 24일
■ 발급 연월일 : 2016년 6월 29일

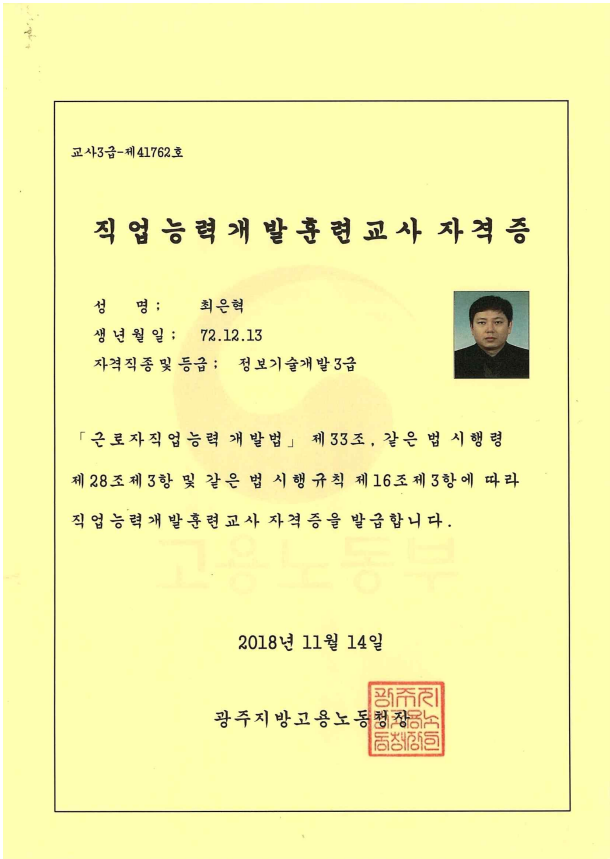
미래창조과학부

※ 본 국가기술자격증은 「국가기술자격법」 제23조에 따라 미래창조과학부장관의 위탁을 받은 한국인터넷진흥원 원장이 확인·발급함.

한국인터넷진흥원장

KISQ20160624105651

<정보보안기사 자격증>



교사3급-제41762호

직업능력개발훈련교사 자격증

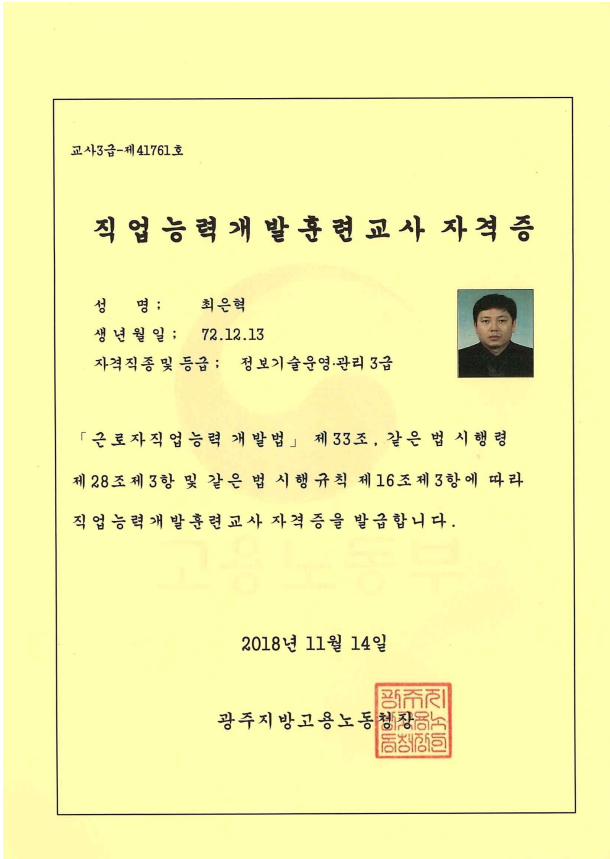
성 명 : 최은혁
생년월일 : 72.12.13
자격직종 및 등급 : 정보기술개발 3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2018년 11월 14일

광주지방고용노동청장

<정보기술개발 3급 직업능력개발훈련교사>



교사3급-제41761호

직업능력개발훈련교사 자격증

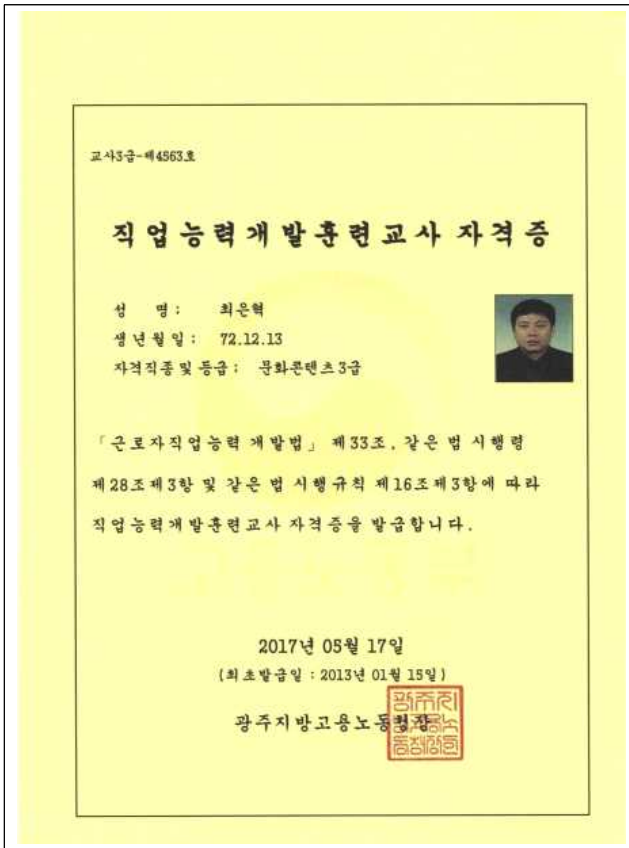
성 명 : 최은혁
생년월일 : 72.12.13
자격직종 및 등급 : 정보기술운영·관리 3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2018년 11월 14일

광주지방고용노동청장

<정보기술운영・관리 3급 직업능력개발훈련교사>



교사3급-제4563호

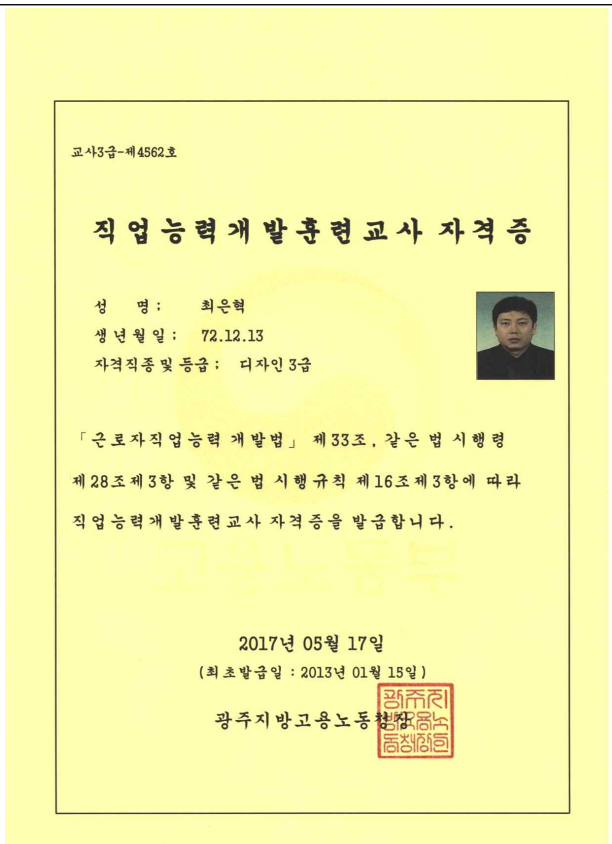
직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 최은혁
생년월일 : 72.12.13
자격직종 및 등급 : 문화콘텐츠3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2017년 05월 17일
(최초발급일 : 2013년 01월 15일)
광주지방고용노동청장

<문화콘텐츠 3급 직업능력개발훈련교사>



교사3급-제4562호

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 최은혁
생년월일 : 72.12.13
자격직종 및 등급 : 디자인3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2017년 05월 17일
(최초발급일 : 2013년 01월 15일)
광주지방고용노동청장

<디자인 3급 직업능력개발훈련교사>

2. 정홍일

제 25655호

졸 업 증 명 서

성 명 : 정홍일

생 년 월 일 : 1975 년 01 월 22 일생

대 학 : 사회과학대학

학 과 : 산업교육학과

학 위 명 : 교육학사

졸업 증서 번호 : 제 28762 호

학위 등록 번호 : 광주대 97(학)1546 호

졸 업 년 월 일 : 1998 년 02 월 20 일

학적원부에 의하여 위의 사실을 증명함.

1999년 10월 28일

광 주 대 학 교 총 장

* 본 증명서는 자동 발급기에서 발급된 것임

<학위증명서>

經 歷 證 明 書

證明番號 : 1911 호

住 所	광주광역시 광산구 수등로76번길 74, 110동 2203호		
住民登錄番號	750122-1538614		
姓 名	정홍일	職 位	차장 (직무 : 직업상담사)
在 職 期 間	2001.06.05~2001.12.31 2011.02.10~2017.03.18 2018.01.01~2020.07.31		
用 途	경력 확인용		

上記와 같이 在職하였음을 證明함

2020年 08月 01日

광컴직업전문학교 장

<광컴직업전문학교 경력증명서>

재직증명서

인적사항	성명	정홍일	주민등록번호	750122-1538614
			전화번호	010-6606-3019
	주소	광주광역시 광산구 수등로 76 길 7		
업체정보	업체명	광주컴퓨터기술학원	사업자등록번호	734-94-01912
			전화번호	062-413-1600
	주소	광주광역시 서구 운천로88 3층		

경력사항	근무기간	근무부서	담당업무
	2022년 12월 01일 ~ 재직중	취업지원실	직업상담사

확인자	직위	원장	성명	최은혁
용도	서류제출용			

위와 같이 경력을 증명합니다.

2025년 04월 07일

광주컴퓨터기술학원 대표 최은혁 (인)

<광주컴퓨터기술학원 재직증명서>

07-2-493726

주 의 사 항

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 이를 제시하여야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 주소와 취업중인 사업체에 변동이 있을 때에는 이의 정정을 요청하여야 합니다.
3. 국가기술자격증을 타인에게 대여하면 국가기술자격법 제26조의 규정에 의하여 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 대여하거나 이중 취업을 하게 되면 같은 법 제16조의 규정에 의하여 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소·정지된 자는 지체없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납하여야 합니다.

국가기술자격증

자격번호 08201062790F

성 명 정홍일

자격종목 2193 사무자동화산업기사

생년월일 1975. 01. 22

주 소 광주 광산구 운남동 운남주공아파트 2단지 209동 906호

합격연월일 2008년 06월 02일

교부연월일 2008년 06월 03일

한국산업인력공단 이사장

소정의 직인이 없는 것은 무효임.

<사무자동화산업기사 자격증>

09-3-042822

주 의 사 항

1. 국가기술자격증은 관계자의 요청이 있을 때에는 이를 제시하여야 합니다.
2. 국가기술자격취득자는 주소와 취업중인 사업체에 변동이 있을 때에는 이의 정정을 요청하여야 합니다.
3. 국가기술자격증을 대여, 차용, 알선하면 국가기술자격법 제26조의 규정에 의하여 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금형을 받게 되며, 대여하거나 이중 취업을 하게 되면 같은 법 제16조의 규정에 의하여 국가기술자격이 취소되거나 3년 이내의 범위에서 정지됩니다.
4. 국가기술자격이 취소·정지된 자는 지체없이 국가기술자격증을 주무부장관에게 반납하여야 합니다.

국가기술자격증

자격번호 10201062019X

성 명 정홍일

자격종목 9511 직업상담사2급

생년월일 1975.01.22

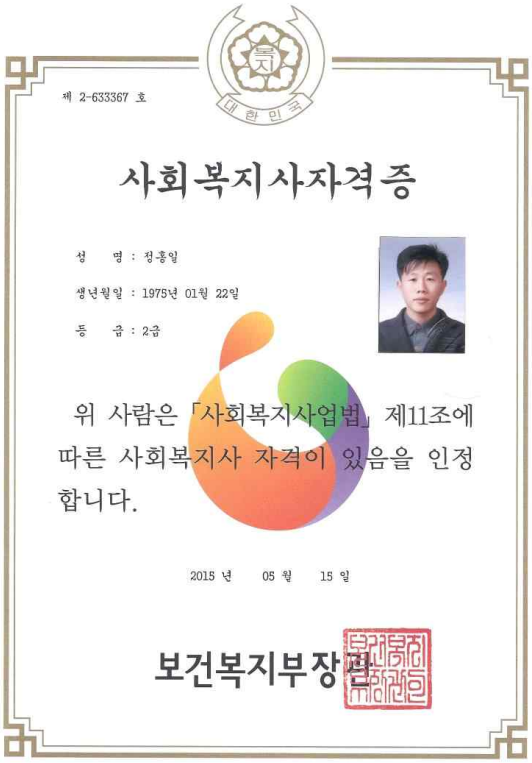
주 소 광주 광산구 월곡동 영천마을9단지 910동 1105호

합격연월일2010 년05 월 28
교부연월일2010 년05 월 28

한국산업인력공단이사장

소정의 직인이 없는 것은 무효

<직업상담사2급 자격증>



제 2-633367 호

사회복지사자격증

성 명 : 정홍일

생년월일 : 1975년 01월 22일

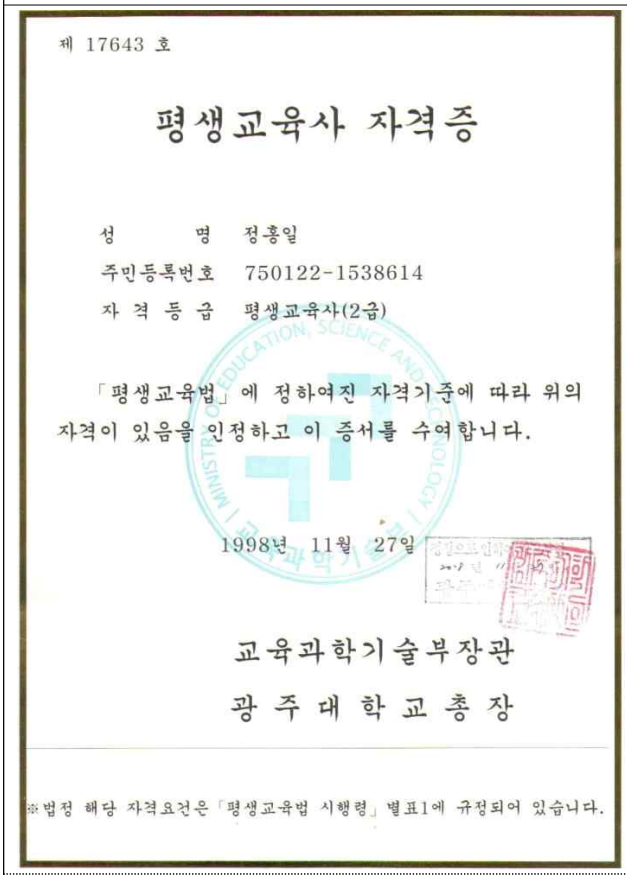
등 급 : 2급

위 사람은 「사회복지사업법」 제11조에 따른 사회복지사 자격이 있음을 인정합니다.

2015 년 05 월 15 일

보건복지부장관

<사회복지사2급 자격증>



제 17643 호

평생교육사 자격증

성 명 정홍일

주민등록번호 750122-1538614

자 격 등 급 평생교육사(2급)

「평생교육법」에 정하여진 자격기준에 따라 위의 자격이 있음을 인정하고 이 증서를 수여합니다.

1998년 11월 27일

교육과학기술부장관

광 주 대 학 교 총 장

※법정 해당 자격요건은 「평생교육법 시행령」 별표1에 규정되어 있습니다.

<평생교육사 2급 자격증>

Certificate

성 명 : 정홍일

생 년 월 일 : 750122-*******

인 증 번 호 : KEEC-일강-12-7599

자 격 구 분 : 한국형 에니어그램 일반강사

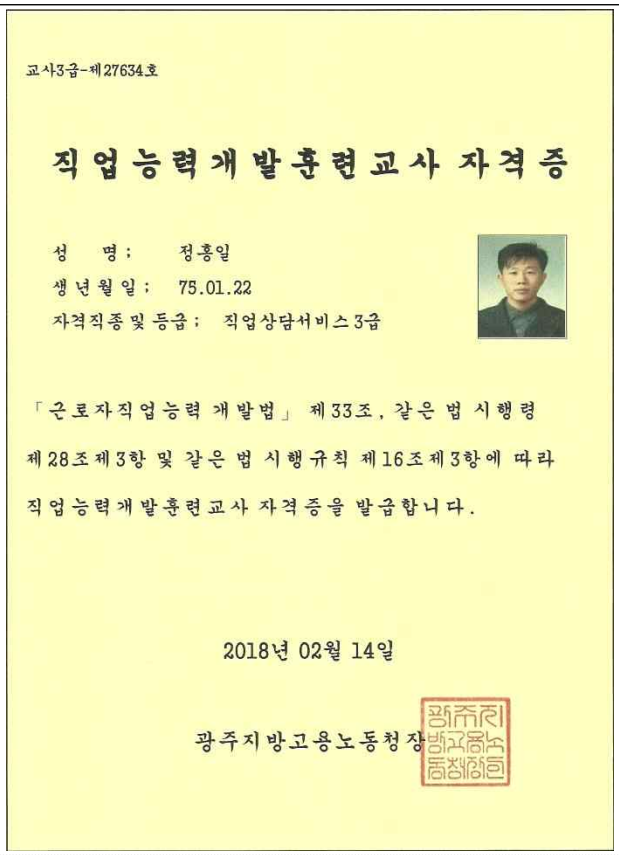
위 사람은 한국형에니어그램의 토착화를 위한 한국에니어그램교육연구소의 한국형 에니어그램 일반강사 교육과정을 이수하고 소정의 자격검증을 통과하였으므로 이 증서를 드립니다.

This is to certify the above person has successfully completed the korean Enneagram Course admitted by Korean Enneagram Education Center and passed the examination for qualification.

2012 년 08 월 30 일

한국에니어그램교육연구소장
교육심리학 박사 윤 운 성

<에니어그램 일반강사 자격증>



교사3급-제27634호

직업능력개발훈련교사 자격증

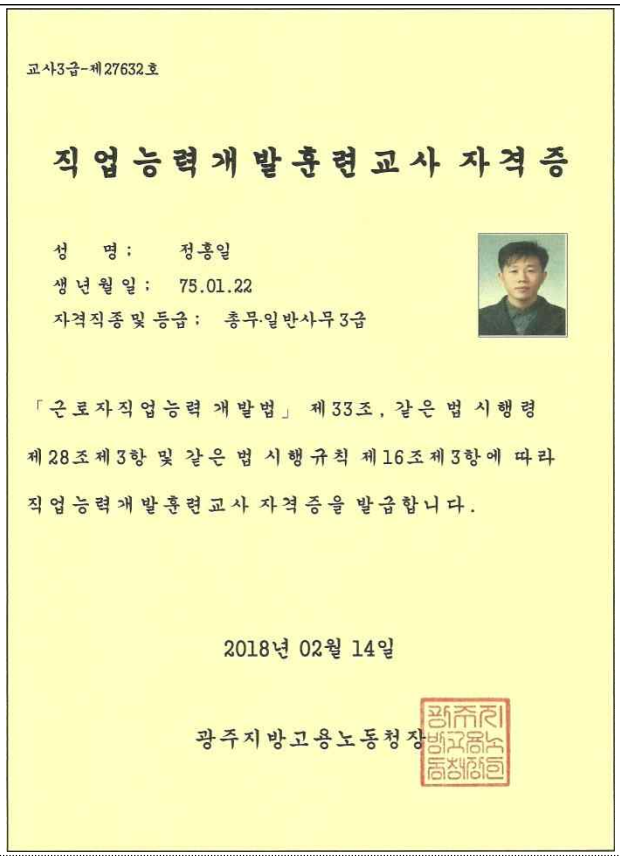
성 명 : 정홍일
생년월일 : 75.01.22
자격직종 및 등급 : 직업상담서비스3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2018년 02월 14일

광주지방고용노동청장

<직업상담서비스 3급 직업능력개발훈련교사>



교사3급-제27632호

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 정홍일
생년월일 : 75.01.22
자격직종 및 등급 : 총무·일반사무3급

「근로자직업능력개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제3항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2018년 02월 14일

광주지방고용노동청장

<총무・일반사무 3급 직업능력개발훈련교사>

교사3급-제100622호

고용노동부

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 정홍일
생년월일 : 75.01.22
자격직종 및 등급 : 정보기술전략·계획 3급

「국민 평생 직업능력 개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2025년 03월 11일

광주지방고용노동청장

<정보기술전략・계획 3급 직업능력개발훈련교사>

3. 이광룡 (주)유비바다

【 원본확인 문서번호 : XDEE-ODEB-4EEF-2A5F 】

제 2013 - 135864 호

학 위 수 여 증 명 서

성 명 : 이광룡
생 년 월 일 : 1974. 02. 25
입학 년월일 : 2001. 08. 27

대 학 원 일반대학원 석사과정
학 과 소프트웨어공학협동과정
학위수여년월일 2013. 08. 26
학 위 종 별 공학석사
학위 등록 번호 전남대2012(석)1068

위 사실을 증명합니다.

2013 년 11 월 6 일

전 남 대 학 교 총 장

※ 국립학교 각종증명 수수료 징수규칙 제3조에 의거 수수료는 현금으로 징수함

<학위증명서>

이 력 서

성 명	한글	이 광 룡	주민등록번호	740225 ~ 1******
	한자	李 光 龍		

본 적	광주광역시 북구 두암동880-3		
현 주 소	광주광역시 북구 능안로29길 30, 한국아델리움아파트 103-306		
호적관계	호주와의 관계 본인	호주성명	이 광 룡
연 락 처	H.P 010-8604-0042	e-mail	ubibada@gmail.com

학 력 사 항

수학기간	학 교 명	전 공 분 야	학 위 명
1993 ~ 1999	광주대학교	컴퓨터공학	공학사
2001 ~ 2004	전남대학교일반대학원	소프트웨어공학	공학석사
~			
~			

경 력 사 항

년 월 일	직 위	근 무 처	비 고
2000.10 ~ 2007.2	차 장	(주)KTES	개발부장
2007.3 ~ 현재	대표이사	(주)유비바다	경영관리
2008.3 ~ 2011.6	겸임교수	호남대학교 인터넷소프트웨어학과	강의
2015.8 ~ 2023.2	외래교수	전남도립대학교 교양학부	강의

병 역 사 항

년 월 일	군 종	상태	비 고
1995.10.9.~1997.1.9	KATUSA	병장 제대	

가 족 사 항

관계	성 명	생년월일	직 업	근무처	비 고
처	김 성 희	1976년6월28일	은행원	국민은행	

<(주)유비바다 대표이사 이력 증명서>

국세청 nts.go.kr

사 업 자 등 록 증

(법인사업자)

등록번호 : 410-86-05657

법인명(단체명) : 주식회사 유비바다
대 표 자 : 이광룡

개 업 연 월 일 : 2006 년 09 월 19 일 법인등록번호 : 200111-0230840
사업장 소재지 : 광주광역시 북구 서방로 128-1, 3층(두암동)

본 점 소 재 지 : 광주광역시 북구 서방로 128-1, 3층(두암동)

사 업 의 종 류 : 업태 도매 / 종목 컴퓨터및주변기기외
서비스업 / 하드웨어및소프트웨어 임대
제조업 / 전자계시판
건설업 / 인테리어 공사
소매업 / 컴퓨터및주변기기외
부동산업 / 비주거용 건물 임대업(점포, 자기땅)
서비스 / 소프트웨어자문및개발공급

발 급 사 유 : 훼손 (별지 출력)

원본대조필

사업자 단위 과세 적용사업자 여부 : 여(∨) 부( ) (적용일자: 2021년 06월 03일)
전자세금계산서 전용 전자우편주소 : jinsiljs@nate.com

2023 년 11 월 13 일

북 광 주 세 무 서 장

국세청

<(주)유비바다 사업자등록증>

4차산업 인재양성 산·학 협약서

광주컴퓨터기술학원과 ㈜유비바다(이하 '양 기관'이라 한다)는 급변하는 국내·외 환경 속에서 지속가능한 성장을 지향하고 4차 산업혁명 시대에 주도적으로 대응하기 위해 상호 협력하고자 다음과 같이 업무협약을 체결한다.

제1조(목적) 본 협약은 양 기관이 각각 축적해 온 4차산업분야의 정보 및 인적자원을 상호 공유하고 이를 통해 4차산업 발전과 우수 인재 양성을위한 산학협력체계 구축을 목적으로 한다.
제2조(업무협력 범위) 양 기관은 본 협약의 목적 달성을 위해 다음과 같이 합의한다.
1. 양 기관이 보유하고 있는 인공지능, 빅데이터, 정보보안 분야 지식 및 정보 공유체계 구축
2. 산업구조변화대응 지역 4차산업 인재양성 증진을 위한 환경 조성
3. AI, 빅데이터, 정보보안 기업체 교과과정 공유를 위한 컨퍼런스 등 행사 공동 주관
4. 산·학 공동연구 인공지능 프로그램 개발
5. 산·학 협력연구 및 현장교육 활성화를 위한 인적교류(초빙연구원, 학생, 인턴제도 등)
6. 기타 양 기관이 합의하는 사항
제3조(협약 이행) 양 기관은 신의성실의 원칙에 따라 협약내용을 성실히 이행하고, 협약 이행을 위하여 필요한 세부사항은 양측이 협의하여 결정한다.
제4조(협의조정) 본 협약서의 해석상 상호간의 이견이 있는 경우에는 협약의 기본 정신에 입각하여 상호 협의하여 조정 또는 결정한다.
제5조(비밀유지) 양 기관은 상대방의 동의 없이 본 협약 및 본 협약과 관련하여취득한 상대방의 정보 등을 외부에 누설하거나 제공할 수 없으며 본 협약 목적 이외의 용도로 사용할 수 없다.

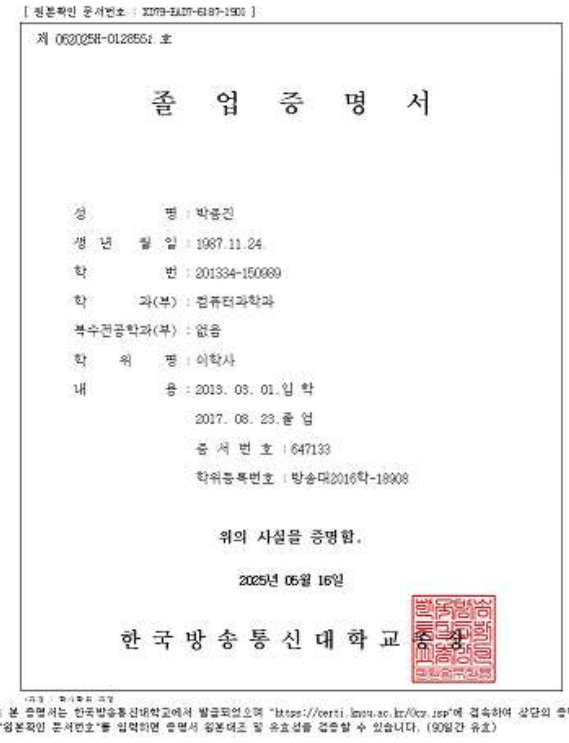
2024년 1월 1일

광주컴퓨터기술학원 최은혁 학원장

㈜유비바다 이광룡 대표이사

<(주)유비바다 산업구조변화 특화훈련 협약서>

4. 박종진



[원본확인 문서번호 : XDT9-EAZT-6187-1900]

제 062025H-012855t 호

졸 업 증 명 서

성 명 : 박종진
생 년 월 일 : 1987.11.24
학 번 : 201334-150089
학 과(부) : 컴퓨터과학과
복수전공학과(부) : 없음
학 위 명 : 이학사
내 용 : 2013. 03. 01.입 학
2017. 08. 23.졸 업
증 서 번 호 : 647133
학위등록번호 : 방송대2016학-18908

위의 사실을 증명함.

2025년 05월 16일

한 국 방 송 통 신 대 학 교 총 장

※ 본 증명서는 한국방송통신대학교에서 발급되었으며 "https://certi.knou.ac.kr/0cy.jsp"에 접속하여 상단의 증명서 "원본확인 문서번호"를 입력하면 증명서 원본대조 및 유효성을 검증할 수 있습니다. (90일간 유효)

<학위증명서>

이 력 서

성 명	한글	한자
	박 종 진	朴鍾鎭
생년월일	1987년 11월 24일생 (38 세)	
연락처/휴대폰	010 - 2935 - 3038	
현주소	광주광역시 광산구 목련로 153번안길 46 초원빌 203호	
E-mail	najongjine@gmail.com	결 혼 유 무 미혼

가족 관계	관계	성명	연령	현재직업
	부	박상정	63	
	모	이재희	65	무직

년	월	일	학 력 및 경 력 사 항	기관 및 장소
2017	07	01	방송통신대학 컴퓨터과학과 졸업	방송통신대
2018	05	25	정보처리기사	과학기술 정보통신부
2020	06	15	응용SW프로그램 개발	주식회사 인디게이
2021	10	01	응용SW프로그램 개발	주식회사 엔놀루션
2023	02	01	응용SW프로그램 개발	마인스페이스 주식회사
2023	08	01	응용SW프로그램 개발	주식회사 에스와이컴퍼니

위의 기재한 내용은 사실과 다름이 없습니다.

2025년 5월 01일 작성자 박종진 (인)

<이력서>

관리번호: 202412161451-08-087921

국 가 기 술 자 격 증

자격번호: 182011102200
자격종목: 정보처리기사
성 명: 박종진
생년월일: 1987년 11월 24일

위 사람은 「국가기술자격법」에 따른 국가기술자격을 취득하였음을 증명합니다.

합격 연월일: 2018년 05월 25일
발급 연월일: 2024년 12월 16일

과학기술정보통신부

한국산업인력공단 이사장

<자격증>

출력일자 : 2025-12-24 13:04:54

교사3급-제105697호 고용노동부

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 박종진
생 년 월 일 : 87.11.24
자격종목 및 등급 : 인공지능 3급

「국민 평생 직업능력 개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2025년 12월 23일

광주지방고용노동청장

광주지방 고용노동 청장인

<자격증>

출력일자 : 2025-12-24 13:05:19

교사3급-제105696호

고용노동부

직업능력개발훈련교사 자격증

성 명 : 박종진

생 년 월 일 : 87.11.24

자격직종 및 등급 : 정보기술개발 3급

「국민 평생 직업능력 개발법」 제33조, 같은 법 시행령 제28조제4항 및 같은 법 시행규칙 제16조제3항에 따라 직업능력개발훈련교사 자격증을 발급합니다.

2025년 12월 23일

광주지방고용노동청장

광주지방 고용노동 청장인

<자격증>

근 무 경 력 확 인 서

신청인	성 명	박종진	생년월일	1987.11.24
	전화번호	--		
소속 회사	회 사 명	인디제이	사업자등록번호	490-81-01351
	소 재 지	(61195) 광주광역시 북구 동문대로 136 3층 (두암동)		(전화번호 : 070-7779-0733)

근 무 경 력

연번	근무기간	담당업무	부서/직위
1	2020.06.15 ~ 2021.01.31	SW개발 > 응용SW개발	개발/연구원

「소프트웨어 진흥법 시행규칙」 제13조제1항에 따라 위와 같이 근무경력을 확인합니다.

확인자	성 명	부 서	연 락 처
	김종기	운영기획	010-4163-4014

2021년 02월 19일

회사명: 인디제이

대표자: 정 수 자 (서명 또는 인)

한국소프트웨어산업협회장 귀하

작 성 방 법

1. "담당업무"는 소프트웨어기술자 경력확인 운영세칙을 참조하여 기재합니다.
2. "확인자"는 확인서를 발급한 해당 회사의 담당자를 기재합니다.

<경력증명서>

경 력 증 명 서

인적사항	성 명	박종진	생년월일	1987.11.24
경력사항	회 사 명	주식회사 앤솔루션	사업자등록번호	877-81-01349
	주 소	전라남도 나주시 우정로 72, 431호(빛가람동, 더클래스 빌딩)		
	부 서	개발팀	직 위	대리
	재직기간	2021.10.01 ~ 2022.12.30		
	담당업무	응용SW프로그램개발		
발급용도	경력 확인용			

상기인은 위와 같이 당사에 근무하였음을 증명합니다.

2025년 04월 15일

주식회사 앤솔루션
대표이사 하 권 목

ANSOLUTIONS

<경력증명서>

경 력 확 인 서

1. 인적사항

성명	박종진	생년월일	040304-1
주소	전라남도 나주시 상야2길 16, 421호		

2. 재직사항 및 제출용도

근무부서	응용SW프로그램개발	직위	연구원
재직기간	2023년 2월 1일 부터 2023년 7월 15일까지		
제출용도	기타		

위의 기재사항이 사실과 다름없음을 증명합니다.

2025년 3월 4일

회 사 명 : 마인스페이스 주식회사
대 표 자 : 엄 정 현
· 사업자등록번호 :
647-87-02688
주 소 : 광주광역시 동구 동계천로 150, 306호
전 화 : 062-710-7120

<경력증명서>

ANSOLUTIONS

경 력 증 명 서

성 명	박종진	주민등록번호	871124-1020225
주 소	광주광역시 동구 동명로 42, 204호		
직 급	선임연구원	부 서	개발부
재직기간	2023.08.01. ~ 2024.08.15.		
담당업무	응용SW프로그램개발		
용 도	경력 증명		

상기와 같이 경력을 증명합니다.

2024년 08월 14일

주 소 : 광주광역시 광산구 황버들로265번길 7-7 4층

상 호 : (주)에스와이컴퍼니

㈜에스와이컴퍼니 대표 설 영 은

<경력증명서>